

國立中央大學

光電科學與工程學系

碩士論文

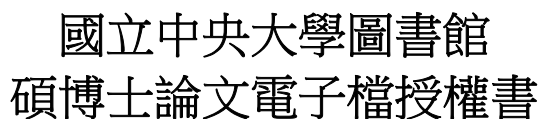
以單塊二維週期、非週期性晶格極化反轉鎂摻雜
鉬酸鋰同時作為 Nd:YVO₄ 雷射之電光布拉格 Q 調
制器和腔內多波長光參量振盪器

Monolithic 2D periodically、aperiodically poled
MgO:CLN as simultaneously an Electro-Optic
Bragg Q-switch and a Multi-wavelength Optical
Parametric Oscillator (OPO) in Nd:YVO₄ laser

研究生：劉秉忠

指導教授：陳彥宏博士

中華民國 一 百 年 六 月



本授權書所授權之論文全文電子檔(不包含紙本、詳備註 1 說明)，為本人於國立中央大學，撰寫之碩/博士學位論文。(以下請擇一勾選)

()不同意，原因是：

日期：民國 100 年 8 月 17 日

1. 本授權書之授權範圍僅限電子檔，紙本論文部分依著作權法第 15 條第 3 款之規定，採推定原則即預設同意圖書館得公開上架閱覽，如您有申請專利或投稿等考量，不同意紙本上架陳列，須另行加填聲明書，詳細說明與紙本聲明書請至 <http://thesis.lib.ncu.edu.tw/> 下載。
2. 本授權書請填寫並親筆簽名後，裝訂於各紙本論文封面後之次頁（全文電子檔內之授權書簽名，可用電腦打字代替）。
3. 請加印一份單張之授權書，填寫並親筆簽名後，於辦理離校時交圖書館（以統一代轉寄給國家圖書館）。
4. 讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印上列論文，應依著作權法相關規定辦理。

國立中央大學碩士班研究生

論文指導教授推薦書

光電科學與工程學系/研究所劉秉忠研究

生所提之論文

以單塊二維週期、非週期性晶格極化反轉鎂摻雜鈮酸鋰

同時作為 Nd:YVO₄ 雷射之電光布拉格 Q 調制器和腔內多

波長光參量振盪器

係由本人指導撰述，同意提付審查。

指導教授

阿貴 (簽章)

100 年 7 月 22 日

國立中央大學碩士班研究生
論文口試委員審定書

光電科學與工程學系/研究所劉秉忠研究生
所提之論文

以單塊二維週期、非週期性晶格極化反轉鎂摻雜鈮酸鋰同
時作為 Nd:YVO₄ 雷射之電光布拉格 Q 調制器和腔內多波長
光參量振盪器

經本委員會審議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人

委

員

黃紹介
陳名宏
楊士禮

中華民國 100 年 7 月 22 日

論文摘要

具有可調變波長和高同調性的光參量振盪器在遙測、光譜學、非線性光學、測距儀、光通訊、生醫等，都有很廣泛的應用。

本篇論文致力於把兩種功能的元件整合在同一塊晶體上。此兩種元件分別為一電光布拉格繞射元件及光參量產生器與光參量振盪器。利用一二維週期性、非週期性晶格極化反轉鎂摻雜鈮酸鋰晶體來同時滿足驅動此二元件所需之相位匹配，並將它放置在一 Nd:YVO₄ 雷射共振腔內同時作為雷射 Q 調制器及腔內多波長光參量產生器與光參量振盪器。

此晶體的 y 軸方向符合 1064nm 布拉格條件的週期性結構，其週期為 20，布拉格角度為 0.7 度。晶體的 x 軸方向則利用模擬退火法設計符合多波長相位匹配條件，作為多波長光參量產生器。

當施加電壓為 350V，脈衝頻率為 1KHz 的電訊號，於此二維晶體的 z 方向時，在環境溫度為 40 度，吸收功率為 7.5W，可量測到 1550nm 波段的腔內光參量振盪器尖峰功率大於 430W。

Abstract

Optical parametric oscillators (OPOs) can produce wavelength tunable coherent light sources and have been widely used in various applications including the remote sensing, spectroscopy, nonlinear optics, range finder, optical communications, and bio-medicine.

In this thesis, we have devoted to integrate two device functions in a monolithic MgO:LiNbO₃ crystal. These two devices are an EO Bragg deflector and an optical parametric generator (OPG) & optical parametric oscillator (OPO). A 2D periodically, aperiodically poled MgO dopant lithium niobate crystal has been designed and fabricated in this work to simultaneously satisfy the phase-matching conditions required for functioning the two devices. We further inserted this 2D crystal in a Nd:YVO₄ laser system to simultaneously function as a laser Q switch and an intracavity optical parametric generator (OPG) & optical parametric oscillator (OPO).

The monolithic MgO:CLN has a periodic domain structure along the crystallographic y axis of period 20 μm to phase-match the

1064-nm Bragg diffraction process at $\theta_B \sim 0.7^\circ$. The crystal and has an aperiodic domain structure along the crystallographic x axis, designed by the SA method for multi-wavelength optical parametric generation.

When driving the 2D domain structured MgO:CLN with 350-V pulses at 1 KHz, we obtained 1550-nm signal from the IOP0 system with a peak power of $> 420\text{W}$, at 7.5-W diode pump power at 40°C .

致謝

首先要感謝是我的指導教授陳彥宏博士，在我兩年的碩士生涯中，不斷的教育著實驗室的人員，並且時時關心實驗室夥伴的狀況，適時給予我們幫助與鼓勵，同時也激勵我們面對新的挑戰，受益良多。感謝擔任口試委員的黃衍介教授，提供了一流的建議與方向；也感謝楊士禮教授的儀器與在口試時的建言。還有戴朝義教授實驗室與鍾德元教授實驗室的儀器與場地出借，讓我的實驗能夠更加順利完成。另外也要十分感謝李正中教授實驗室的鍍膜服務，常常在製程滿檔時還可以空出機台給我使用，真的很感謝郭倩丞博士與彭弘郡學長的幫忙，讓我可以如期口試。

另外也要感謝實驗室的夥伴們，有錦峯(羅志祥)等學弟在我低潮、無聊的時候，總是帶給我歡樂，雖然他常被大家嘴砲，眼睛也常常酸(傻眼)，但也讓我度過這難關；也很感謝戰友冠翔、俊宇與耀賢，沒有你們的激勵(包含打保齡球等)與幫忙(量光和拋光神)，恐怕事情將不會這麼簡單(!)。感謝煒堃學長與瑞文學長的大力支持，雖然讓煒堃改了5次論文，失血不少，但你還是不厭其煩給我建議，謝謝。

最後感謝我的父母與妹妹，讓我安心地在外地讀書，也不曾給我壓力，一直默默支持我。

目錄

第一章 緒論	1
1.1 歷史與發展	1
1.2 鈮酸鋰晶體	2
1.3 雷射增益介質	6
1.4 研究動機	7
1.5 內容概要	11
第二章 理論背景	12
2.1 相位匹配	12
2.2 鈮酸鋰晶體電光效應	20
2.3 電光布拉格繞射元件	22
2.4 共振腔品質因素	26
2.5 光參量理論	34
第三章 實驗設計與製作	38
3.1 非週期性晶格極化反轉結構	39
3.1.1 模擬退火法	39
3.1.2 模擬退火法設計非週期性晶格反轉結構	42
3.1.3 非週期性晶格極化反轉結構光參量產生器之設計	44
3.2 布拉格繞射元件	49

3.3	非週期性晶格極化反轉結構元件製作	50
3.3.1	晶格極化反轉	50
3.3.2	黃光微影製程	52
3.3.3	外加高電場晶格極化反轉	55
第四章	實驗量測結果與討論	61
4.1	實驗儀器與架設	61
4.2	實驗量測結果	63
4.2.1	布拉格繞射效率	63
4.2.2	二維週期、非週期性晶格極化反轉光參量產生器	66
4.2.3	二維週期、非週期性晶格極化反轉光參量振盪器	70
第五章	結論與未來展望	74
5.1	結論	74
5.2	未來展望	75
第六章	參考資料	79

圖目錄

圖 1.2.1	鈮酸鋰晶體鐵電相雙穩態圖。	3
圖 1.2.2	鈮酸鋰晶體內雙穩態間位能障示意圖。	3
圖 1.3.1	為 Nd:YVO ₄ 的放射頻譜圖。	7
圖 1.3.2	為 Nd:YVO ₄ 對於不同偏極化方向的吸收譜線。	7
圖 1.4.1	利用 808nm 半導體雷射入射施加 z 方向電場於晶格極化反轉鈮酸鋰晶體上，產生布拉格週期結構，達成共振腔品質因素調制(Q-Switch)架設圖，達到 1064nm 脈衝輸出。 . .	8
圖 1.4.2	單塊 2D-PPLN 同時作為雷射共振腔品質因素調制(Q-Switch)及光參量振盪器(OPO)之實驗架構圖。 . . .	9
圖 1.4.3	量測系統示意圖，利用 1064nm 雷射輸出經反射鏡後入射至晶體中，再以物鏡收光至光譜儀中，量測輸出訊號光波長。	10
圖 1.4.4	非週期性晶格極化反轉結構圖。	11
圖 1.4.5	為非理想晶疇佔空比結構，在晶體 z 方向施加電場後，輸出波長隨相位匹配條件改變而變化，達成電光多波長光調變之元件。	12
圖 2.1.1	三波混頻中，兩基頻 ω_1 和 ω_2 與和頻光 ω_3 所需之動量守恆示意圖。	13

圖 2.1.2	負單軸折射率橢球角度相位匹配示意圖。	15
圖 2.1.3	負單軸折射率橢球溫度($T = T_{pm}$)相位匹配示意圖。	15
圖 2.1.4	不同折射率橢球能量傳遞示意圖。	16
圖 2.1.5	週期性晶格結構示意圖。	17
圖 2.1.6	準相位匹配動量守恆中，利用週期性結構產生的空間結構 動量($\vec{k}_m$)來補償相位不匹配之示意圖。	17
圖 2.1.7	準相位匹配與雙折射晶體相位匹配轉換強度示意圖。	18
圖 2.1.8	非週期性晶格極化反轉示意圖。	20
圖 2.3.1	正、負晶疇週期性折射率形成繞射光柵示意圖。	23
圖 2.3.2	入射光與繞射光動量守恆示意圖。	24
圖 2.4.1	Q 調制(Q-switch)機制示意圖。	29
圖 2.4.2	Q 調制脈衝寬度變化示意圖。	31
圖 2.4.3	鈮酸鋰晶體電光效應布拉格繞射元件做 Q 調制示意圖。	33
圖 2.5.1	光參量產生能量守恆示意圖。	34
圖 2.5.2	光參量架構示意圖。	37
圖 3.1.1	跳脫區域最佳解示意圖。	41
圖 3.1.2	模擬退火法流程圖。	43
圖 3.1.3	波長 1540nm、1550nm 傅立葉轉換係數。	47

圖 3.1.4	波長 1540nm、1550nm 為光參量輸出訊號光之非線性轉換效率。	47
圖 3.1.5	波長 1540nm、1550nm 與 1560nm 傅立葉轉換係數。 . .	48
圖 3.1.6	波長 1540nm、1550nm 與 1560nm 之光參量輸出訊號光之非線性轉換效率。	48
圖 3.3.1	光阻塗佈示意圖。	52
圖 3.3.2	曝光過程示意圖。	53
圖 3.3.3	完成顯影與定影後的晶片示意圖。	54
圖 3.3.4	完成硬烤結果示意圖。	54
圖 3.3.5	實際利用顯微鏡觀測黃光製程後正 z 面光阻圖案。 . .	54
圖 3.3.6	極化反轉設備示意圖。	56
圖 3.3.7	電腦程控經由 DAQ 卡輸入至電壓放大器電壓訊號。 . .	57
圖 3.3.8	晶格反轉後電流響應圖。	57
圖 3.3.9	鈮酸鋰晶格極化反轉過程示意圖。	58
圖 3.3.10	以蝕刻液蝕刻正、負 z 面的結果。	60
圖 4.1.1	量測繞射效率實驗架設圖。	61
圖 4.2.1	零階繞射效率量測圖(穿透率) 。	65
圖 4.2.2	光參量產生器架構實際圖	66
圖 4.2.3	訊號光與泵浦光和頻之紅光(~630nm)。	67

圖 4.2.4	光參量產生器二根(1540nm、1550nm)設計在溫度為 40 度， 電壓為 350V 之頻譜圖。	67
圖 4.2.5	改變溫度所對應之波長結果圖。	68
圖 4.2.6	光參量產生器三根波長設計之頻譜圖。	69
圖 4.2.7	光參量振盪器共振後輸出波長(1555.2nm) 。	70
圖 4.2.8	光參量振盪器共振後輸出波長(1544.6nm) 。	71
圖 4.2.9	在不同吸收泵浦光源能量(Absorption pump power)時， 輸出尖峰功率(peak power)與脈衝寬度(Pulse width)關 係。	71

表目錄

表 1.2.1 Sellmeier equation 中各項數值。 6

表 3.2.1 布拉格角度與不同溫度之關係。 49

第一章 緒論

1.1 歷史與發展

西元 1960 年，T. H. Maiman 等學者在《Nature》發表 " Stimulated Optical Radiation in Ruby " 文章，利用氙氣燈 (Xenon Flash Lamp) 作為泵浦光源 (Pump)，紅寶石 (Ruby) 為增益介質 (Gain Medium)，以共振放大方式完成人類史上第一支雷射 (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, LASER)^[1.1]。雷射有準直性高、同調性好和輸出能量集中等特性，提供了非線性光學、光通訊與積體光學一個良好的泵浦光源 (Pumping light source)。

由於雷射的產生，有了強力的同調光源，使得非線性的現象不再是紙上談兵，而是可以較輕易觀察並量測到的。非線性光學自此開始了一頁新頁。接下來的幾年，隨著雷射的使用，非線性現象快速地被觀察和實驗出來。西元 1961 年，P. A. Franken 等學者利用紅寶石雷射入射石英晶體，證實二倍頻 (Second Harmonic Generation, SHG) 轉換現象^[1.2]。西元 1962 年，M. Bass 等學者利用兩台紅寶石雷射，在不同溫度特性下達成和頻 (Sum Frequency Generation, SFG) 現象^[1.3]。P. H. Kingston 等學者也在同年發表文章中推導光參量放大器 (Optical Parametric Amplification, OPA) 與光參量振盪器 (Optical

parametric Oscillator, OPO)的理論^[1.4]。藉以頻率轉換機制使雷射的應用得以跳脫現有增益介質之材料限制，拓展了雷射之應用層面。

1.2 鈮酸鋰晶體

西元 1928 年，W. H. Zachariasen 首先發現合成自然中不存在的人工化合物鈮酸鋰晶體^[1.5]。西元 1949 年，B. T. Matthias 與 J. P. Remeika 等學者利用助溶劑生長法(Flux Growth)，長出透明的鈮酸鋰晶體^[1.6]。

西元 1965 年，A. A. Ballman 等學者使用柴式長晶法(Czochralski Pulling Method)，成功地拉出單晶相的鈮酸鋰晶體^[1.7]。鈮酸鋰晶體是目前應用相當廣泛的非線性材料之一。憑藉著鈮酸鋰有良好的電光(Electro-Optic)、壓電(Piezoelectric)、聲光(Acousto-Optic)、非線性光學(Nonlinear Optics)等性質，亦具有良好的機械特性、結構穩定等特性^[1.8]，

鈮酸鋰晶體材料特性方面，其莫氏硬度為 5，密度為 4.64g/cm^3 ，居禮溫度(Curie Temperature)約 1210°C ，熔點溫度約為 1253°C 。晶格點群(Point Group)為三方晶系(Trigonal System)之 $3m$ 點群，空間對稱群為 $R\bar{3}c$ ^{[1.8][1.9]}。在室溫下，其晶體結構為菱形晶系的變形鈣鈦礦(Rhombohedrally Distorted Perovskite)結構，晶體具有兩種鐵

電相穩態，如圖 1.2.1，對應兩種相反的自發極化方向，其間具有一位能障(E_c)，若外加一電場，使其有足夠能量克服位能障，使離子移至另一個穩態，此所需最小的電場稱為矯頑電場(Coercive Field)，如圖 1.2.2。

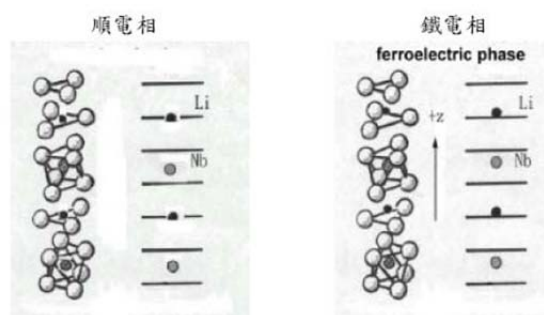


圖 1.2.1 鈮酸鋰晶體鐵電相雙穩態圖^[1.10]

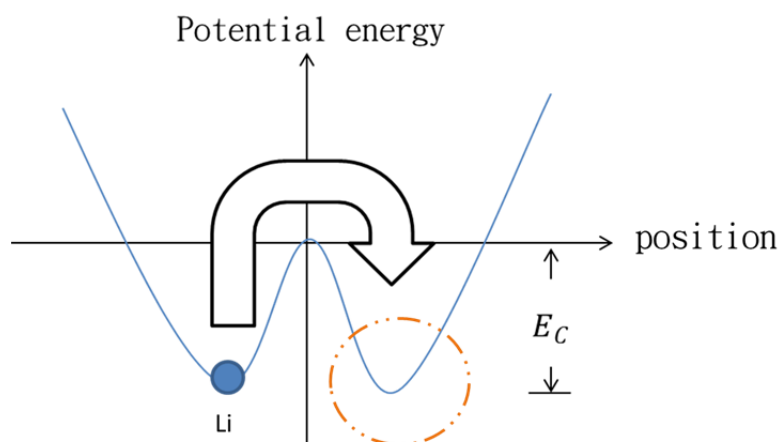


圖 1.2.2 鈮酸鋰晶體內雙穩態間位能障示意圖， E_c 為跨越位能障所需的能量

隨著鈮酸鋰晶體在非線性光學的應用逐漸廣泛，對於光學元件的品質與需求相對提高，因此在提升晶體本身特性就更顯重要；一般會在長晶過程中，改變晶體中元素組成配比或摻雜物質(dopant)，加強所需之光學特性。如隨著晶體的元素組成比例的不同，其晶體的特性也會有所不同。化學計量配比鈮酸鋰晶體(Stoichiometric Lithium Niobate, SLN)，其鈮原子與鋰原子的組態比例皆為 50mol%，具有晶體缺陷少、無內建電場等特性。共熔配比鈮酸鋰晶體(Congruent Lithium Niobate, CLN)，其鈮原子與鋰原子的組態比例為 51.4mol% 與 48.6mol%，因原子大小的不同，在比例不同的情形下晶體結構具有較多缺陷，但也因此可利用高溫擴散方式來摻雜其他物質進而改變晶體的特性。

入射能量進入鈮酸鋰晶體後，電子會從禁帶躍遷至傳導帶，晶體內部感應出局部性電場分布，即內場。使晶體內部折射率產生變化，對於使用電光效應之光學元件或是非線性波長轉換器而言折射率的變化產生動量守恆條件改變，使得輸出形式產生不穩定現象，稱為光折變效應(photorefractive effect)。為了降低光折變效應，在 1980 年 Zhong 等人發現藉由摻雜超過 4.5mol% 的氧化鎂(magnesium oxide)於鈮酸鋰晶體內，可以明顯地降低光折變效應造成的損耗^[1.11]。

由於鈮酸鋰晶體具有優良的電光效應與非線性特性，故探討其特性。

共熔配比鈮酸鋰晶體的電光係數張量為式 1.2.1^[1.12]

$$r_{ijk} = \begin{bmatrix} 0 & -r_{22} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ -r_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (1.2.1)$$

其中入射波長為 633nm， $r_{13}=9.6\text{pm/V}$ ， $r_{22}=6.8\text{pm/V}$ ， $r_{33}=30.9\text{pm/V}$ ， $r_{51}=32.6\text{pm/V}$ 。

而其第二階的非線性係數張量為^[1.12]：

$$d_{ijk} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & d_{15} & -d_{22} \\ -d_{22} & d_{22} & 0 & d_{15} & 0 & 0 \\ d_{31} & d_{31} & d_{33} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (1.2.2)$$

式 1.2.1 中，第二階的非線性係數分別為： $d_{22}=3.2\text{pm/V}$ ， $d_{31}=-4.7\text{pm/V}$ ， $d_{33}=-27\text{pm/V}$ 。

尋常光與非尋常光折射率對應溫度之關係式可由鎂摻雜鈮酸鋰晶體的 Sellmeier equation 得知^[1.13]，如式 1.2.3

$$n(\lambda, T) = \left[A_1 + B_1 \cdot F(T) + \frac{A_2 + B_2 \cdot F(T)}{\lambda^2 - [A_3 + B_3 \cdot F(T)]} + \frac{A_4 + B_4 \cdot F(T)}{\lambda^2 - A_5^2} - A_6 \cdot \lambda^2 \right]^{1/2} \quad (1.2.3)$$

$$F(T) = (T - 24.5) \times (T + 570.82)$$

其中 T 為溫度， λ 為波長。

	ne	no
A1	5.756	5.653
A2	0.0983	0.1185
A3	0.202	0.2091
A4	189.32	89.61
A5	12.52	10.85
A6	1.32E-2	1.97E-2
B1	2.86E-6	7.941E-7
B2	4.7E-8	3.134E-8
B3	6.113E-8	-4.641E-9
B4	1.516E-4	-2.188E-6

表 1.2.1 Sellmeier equation 中各項數值^[1.13]

1.3 雷射增益介質

固態雷射中常用的增益介質普遍以 Nd^{3+} 、 Yb^{3+} 為主，從圖 1.3.1 中， Nd^{3+} 是適合當作增益介質之材料，應用於波長 1 μm 附近波段的增益介質。本研究以 $\text{Nd}:\text{YVO}_4$ 作為雷射共振增益介質，此介質自發輻射 (spontaneous emission) 波長為 914nm、1064nm 及 1342nm。其中 1064nm 受激輻射截面積 (stimulated emission cross area) 較大，此增益介質 $\text{Nd}:\text{YVO}_4$ 輻射 1064nm 波長為較常使用的波段^[1.14]。

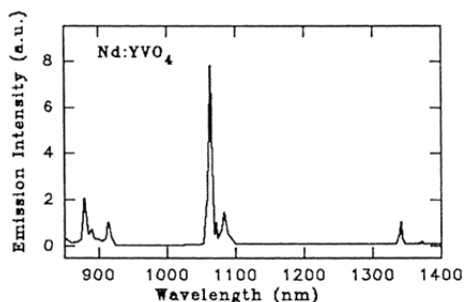


圖 1.3.1 為 Nd:YVO₄ 的放射頻

譜圖^[1.14]。

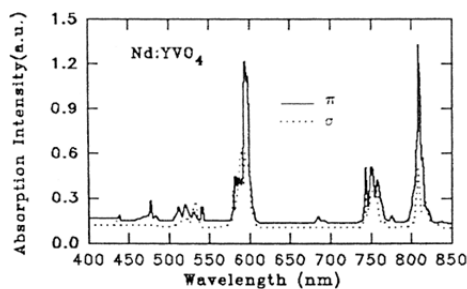


圖 1.3.2 為 Nd:YVO₄ 對於不同

偏極化方向(π 、 σ 偏振)的吸收

譜線^[1.14]。

圖 1.3.2， π 模態為入射偏振平行晶體光軸方向的吸收譜線。 σ 模態為入射偏振垂直晶體光軸方向的吸收譜線。

1.4 研究動機

在這資訊傳遞快速的年代，人們對於資料量的需求越來越多，傳統式電纜傳遞資料速度與乘載資料量已不敷使用。故單塊積體元件產生多個符合國際電信聯盟（International Telecommunication Union，ITU）波段的訊號輸出，以配合光纖傳輸之多工積體元件的開發是有其需求的。故本研究以高功率、穩定性高之多波長輸出之積體雷射光源元件為主要發展目標。

回顧以往，西元 2007 年，Y. C. Huang 博士與 Y. H. Chen 博士等學者提出在週期性結構的鈮酸鋰晶體上施加 z 方向的電場，利用電光效應造

成空間上折射率的變化，產生布拉格反射元件的(Bragg)結構，藉由控制施加電場與否作為主動式雷射共振腔品質因素調制(Q-Switch)機制，其輸出為高尖峰功率脈衝雷射^[1.15]

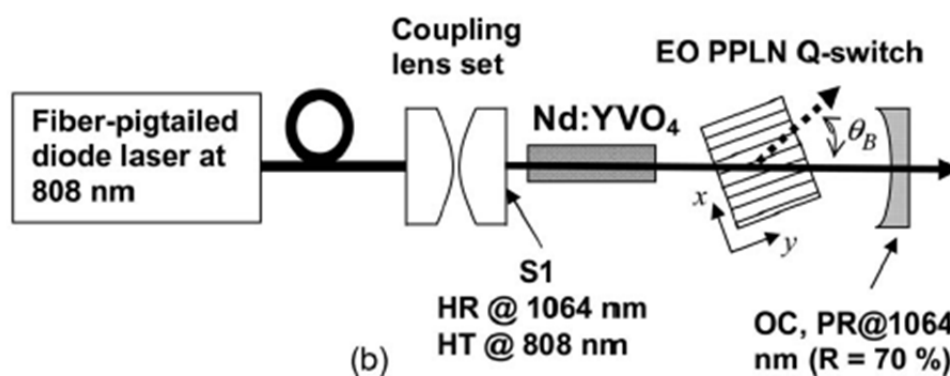


圖 1.4.1 利用 808nm 半導體雷射入射施加 z 方向電場於晶格極化反轉鋇酸鋰晶體上，產生布拉格週期結構，達成共振腔品質因素調制 (Q-Switch) 架設圖，達到 1064nm 脈衝輸出^[1.15]

西元2010年，碩士張錫雄的論文”以單塊二維週期性晶格極化反轉鋇酸鋰同時作為Nd:YVO₄雷射之電光Q調制器和腔內光參量振盪器”中^[1.16]，以二維晶格極化反轉結構，結合了布拉格(Bragg)繞射元件與光參量振盪器(Optical Parametric Oscillator, OPO)機制。利用施加 z 方向脈衝電壓訊號於晶格極化反轉鋇酸鋰晶體上，在晶體 y 軸方向產生布拉格週期性結構，達到共振腔品質因素調制機制(Q-Switch)，產生1064nm的脈衝，作為晶體 x 軸方向光參量振盪器(OPO)之泵浦光源。

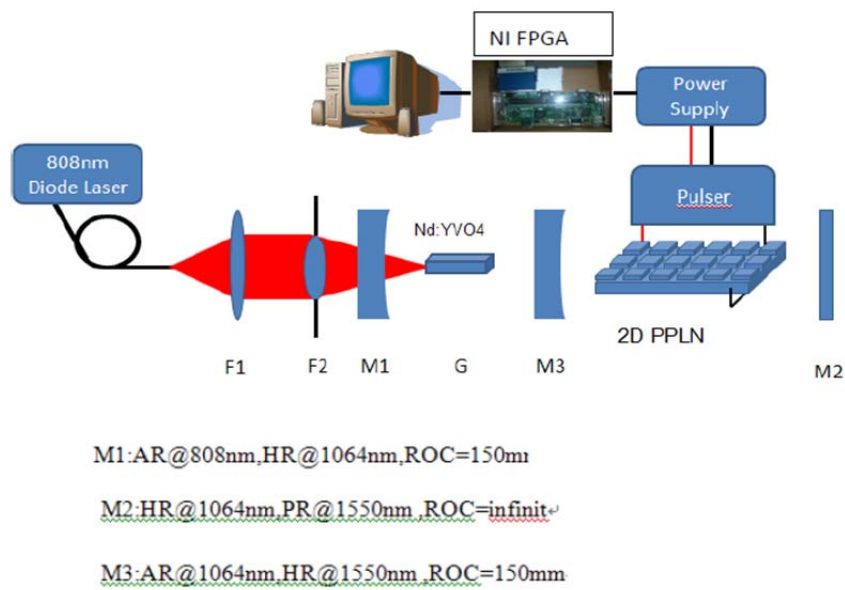


圖1.4.2 單塊2D-PPLN同時作為雷射共振腔品質因素調制(Q-Switch)

及光參量振盪器(OPO)之實驗架構圖^[1.16]

西元2011年，碩士呂學聰的論文“以非週期性晶疇極化反轉鋰酸鋁晶體作為電光波長調變光參量產生器”^[1.17]，利用模擬退火演算法(Simulated Annealing)進行非週期性結構設計，嘗試藉由非週期性晶格極化反轉鋰酸鋁晶體光參量產生器(Optical Parametric Generation, OPG)，於通訊波段同時輸出多個訊號光。

除了同時輸出多個訊號光，並設計非理想正、負晶疇佔空比結構，即工作週期(duty circle)非百分之五十。可對該結構施加不同的z方向電場大小進行調變，輸出波長即隨相位匹配條件改變而變化，達成電光多個訊號光調變之目的。

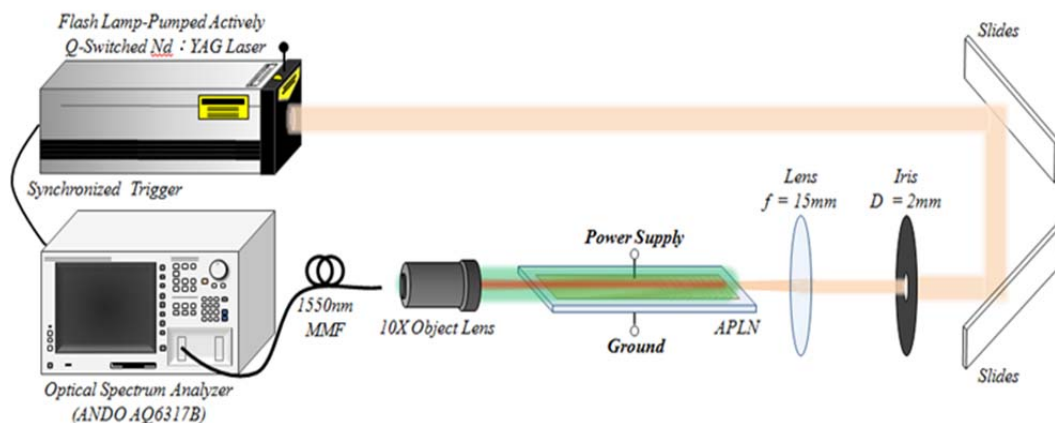


圖1.4.3 量測系統示意圖，利用1064nm雷射輸出經反射鏡後入射至晶體中，再以物鏡收光至光譜儀中，量測輸出訊號光波長。^[1.17]

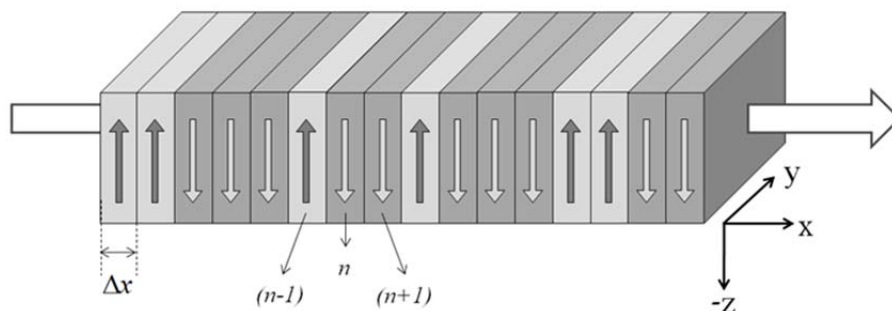


圖1.4.4 非週期性晶格極化反轉結構圖

其中 Δx 為單位晶格長度， n 為第 n 塊晶格^[1.17]

EO APPLN OPG with nonideal domain length ratio

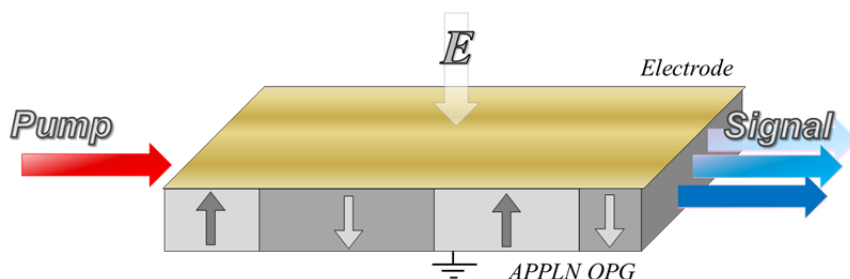


圖1.4.5 為非理想晶疇佔空比結構，在晶體 z 方向施加電場後，輸出波長隨相位匹配條件改變而變化，達成電光多波長光調變之元件。^[1.17]

整合以上文獻研究，於本實驗中首先選擇具優異電光、非線性光學特性以及抗光折變效應的鎂摻雜共熔配比鈮酸鋰晶體(MgO:CLN)作為基板，並以模擬退火演算法進行非週期性結構設計，嘗試藉由晶體y軸方向週期性結構利用施加晶體z方向電場方式形成布拉格結構達到Q調制(Q-Switch)目的，作為泵浦光在x軸方向非週期性結構產生光參量產生器 (Optical Parametric Generation, OPG)，於通訊波段同時輸出多個訊號光，完成單一晶片二維週期、非週期性具電光Q調制多波長輸出的非線性積體雷射訊號光源元件。

1.5 內容概要

本篇論文以單塊二維週期、非週期性晶格極化反轉鎂摻雜鈮酸鋰同時作Nd:YVO₄雷射系統之布拉格電光Q調制器和腔內多波長光參量振盪器。第二章將說明與介紹相關的基本理論與概念，第三章說明本研究中晶體結構之設計流程，介紹晶片製作和實驗架構，第四章為實驗量測結果與數據，並討論與分析實驗結果，第五章為未來展望。第六章為參考文獻。

第二章 理論背景

雷射的產生會因不同的增益介質，對應特定的自發輻射波段譜線 (spontaneous emission)，時常無法應用於特殊需求的波段，如通訊、遙測及氣體監控等等。利用非線性光學的機制，使得在有限可取得的雷射波段與非線性光學材料之電耦極 (Dipole) 間的響應，使不同頻率模態之間可以耦合出所需之波長。

2.1 相位匹配

上述非線性轉換機制中，若要達成高效率的能量、頻率轉換，即基頻模態與轉換模態間的能量耦合形成良好轉換，以第二階非線性光學的三波混頻 (Three Wave Mixing) 機制為例，要滿足以下兩個條件：

1. 能量守恆 (Energy Conservation)：

$$\omega_3 = \omega_1 + \omega_2 \quad (2.1.1)$$

2. 動量守恆 (Momentum Conservation)：

$$\vec{k}_{\omega_3} = \vec{k}_{\omega_1} + \vec{k}_{\omega_2} \quad (2.1.2)$$

ω_1 、 ω_2 、 ω_3 分別為三個波長 λ_1 、 λ_2 、 λ_3 的角頻率 (Angular Frequency)，而 $\vec{k}_{\omega_1}$ 、 $\vec{k}_{\omega_2}$ 、 $\vec{k}_{\omega_3}$ 分別為三個波長 λ_1 、 λ_2 、 λ_3 的波數 (Wave vector)，動量守恆之示意圖如圖 2.1.1 所示。

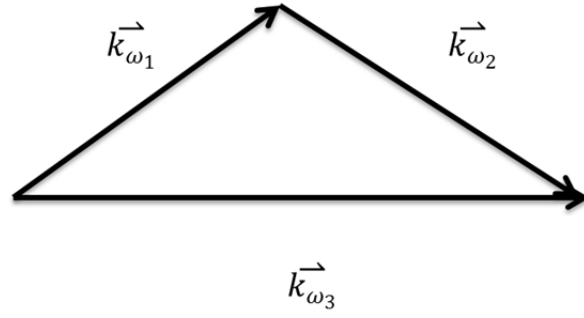


圖 2.1.1 三波混頻中，兩基頻 ω_1 和 ω_2 與和頻光 ω_3 所需之動量守恆示意圖。

於自然狀態下，能量守恆條件(如式 2.1.1)，不需以人為的方式去刻意造成即可達成；而要達成動量守恆條件(如式 2.1.2)，稱之為相位匹配 (Phase Matching) 條件^[2.1]，則只有在參與混波之波長以及非線性光學材料的特性兩者同時滿足特定條件下，才有可能成立，條件嚴格，不易在自然情形下達到，故在一般相位不匹配的情形下，其動量守恆表示式如式 2.1.3。

$$\vec{k}_{\omega_3} = \vec{k}_{\omega_1} + \vec{k}_{\omega_2} + \Delta\vec{k} \quad (2.1.3)$$

其中存在一相位不匹配項 (Wave Vector Mismatch, $\Delta\vec{k}$) 當此項存在 ($\Delta\vec{k} \neq 0$) 時，即表示基頻與倍頻間的模態能量轉換類似破壞性干涉行為，即其能量會於兩模態間來回振盪、交換，無法持續能量轉換；而若在滿足某些特定條件，相位不匹配項不存在 ($\Delta\vec{k} = 0$)，則稱此情形為相位匹配，即模態間之能量轉換為類似建設性干涉行為，其兩

模態間的能量轉移為持續且有效率的成長，得以進行高效率的頻率轉換機制。

由於色散關係(Dispersion)，在一般的材料中不易滿足上述之相位匹配條件，必須依靠雙折射材料^{[2.1][2.2]}，如磷酸二氫鉀(Potassium Dihydrogen Phosphate, KH_2PO_4 ，又稱 KDP)、鈮酸鋰晶體等。雙折射晶體依不同的入射光偏振態(TE、TM)、傳播方向或是晶體環境條件的不同而有不同的光學性質，即所見的非尋常光折射率、電光係數、非線性係數等性質，會因為入射光與晶體以及外在環境而有不同

用雙折射晶體的材料光學特性，來達成相位匹配條件，可將入射光傳播方向與晶體光軸夾某特定角度入射晶體，利用參與混波之不同波長、不同偏振形式會見到不同的折射率之特性，來滿足相位匹配條件，稱之為第一型角度相位匹配^[2.2] (Type 1 Angle Phase Matching)，如圖 2.1.2。亦可將晶體環境維持在特定溫度，再利用溫度、波長以及折射率的關係，再加上參與混波之不同波長所見之折射率對溫度改變的響應差異，即可找到在特定的溫度下，滿足 $\Delta\vec{k}=0$ 的條件，達成溫度相位匹配^[2.2] (Temperature Phase Matching)，如圖 2.1.3

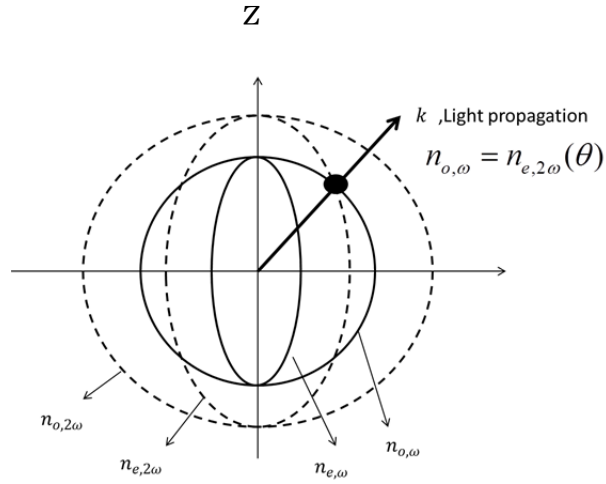


圖 2.1.2 負單軸折射率橢球角度相位匹配示意圖，虛線圓形為倍頻光的非尋常光折射率，虛線橢圓形為基頻光， n_e 表示為非尋常光折射率， n_o 表示為尋常光折射率，負單軸為 $n_e > n_o$ [2.2]

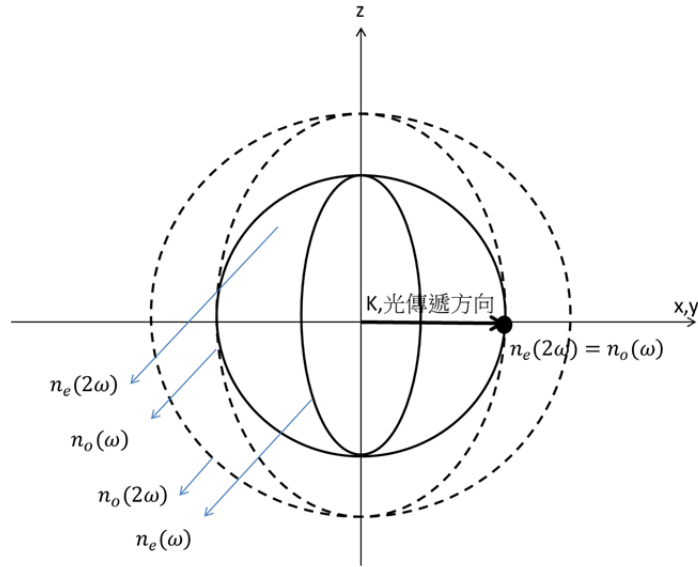


圖 2.1.3 負單軸折射率橢球溫度 ($T = T_{pm}$) 相位匹配示意圖 [2.2]

雖然在理想情形下雙折射晶體可達到完美的相位匹配條件，但非線性轉換效率機制對於入射晶體之角度與晶體環境溫度等條件容忍度低，

參數若稍有偏差，將使非線性轉換效率大幅降低。因此無法選擇晶體入射光方向與偏振態，即使用到的晶體非線性張量中係數並非最佳值，甚至為零，此外，即使參與波長滿足上述入射角度與環境溫度等參數，但卻無法沿晶體主軸方向傳播，雙折射效應將會造成能量走移(Walk-off)問題，如圖 2.1.4。

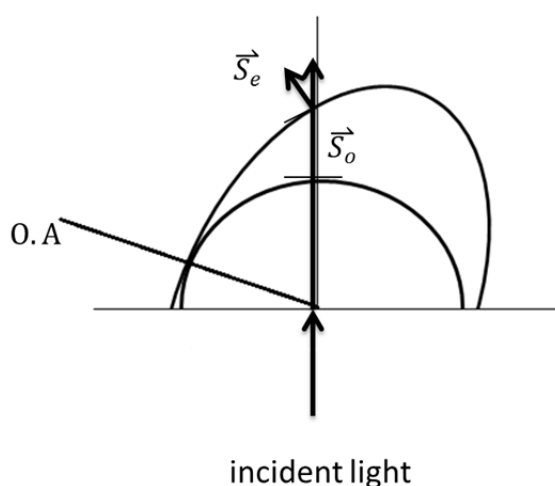


圖 2.1.4 不同折射率橢球能量傳遞示意圖

其中 $\vec{S}$ 為波依庭向量(Poynting Vector，下標 e 與 o 表示非尋常折射率與尋常光折射率橢球)，代表能量傳遞的方向，傳遞方向為折射率橢球的法線方向，O.A 為光軸。

在 1962 年，J. A. Armstrong 等學者^[2,3]首先提出準相位匹配(Quasi Phase-Matching)的概念(Quasi-Phase-Matching，QPM)，將晶體切成薄片狀，其鄰近晶格方向彼此相反排列，構成週期性晶格結構，如

圖 2.1.5 所示。

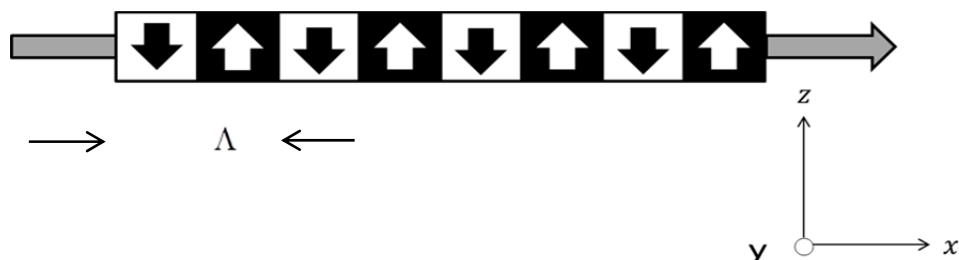


圖 2.1.5 週期性晶格結構示意圖

其中 z 方向為自發極化偏振方向(正、負 z 方向)， x 方向為光傳遞方向， Λ 為週期。

準相位匹配技術是利用週期性結構經由傅立葉展開後，提供一空間動量向量 $\vec{k}_m$ ，補償相位不匹配項，使得參與波長與此結構提供的補償相位滿足相位匹配($\Delta k = 0$)，如圖 2.1.6 所示

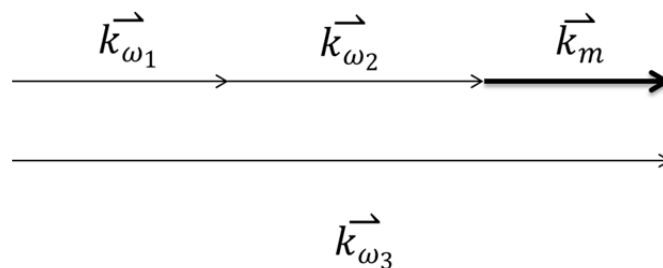


圖 2.1.6 準相位匹配動量守恆中，利用週期性結構產生的空間結構

動量($\vec{k}_m$)來補償相位不匹配之示意圖

利用上述週期性晶格反轉補償空間頻率，使得在共線(Collinear)情形下完成非線性轉換，可針對晶體中最大非線性係數方向入射，以鈮

酸鋰晶體為例，可以選擇得到最大非線性係數 d_{33} 入射方向，並且無能量走移(walk-off)問題。此外，準相位匹配(QPM)技術可根據應用層面，進行不同週期之設計，滿足不同非線性機制所需之相位匹配條件。

圖 2.1.7 為第一階雙折射晶體相位匹配(birefringence phase matching, BPM))與準相位匹配(Quasi-Phase-Matching)作為二倍頻轉換機制之比較，縱軸為二倍頻光強度，橫軸是行經晶體距離。

在雙折射晶體相位匹配(BPM)條件符合情形下，為完美相位匹配結果，其成長趨勢為指數函數，而在相位不匹配情形時，解出其強度為正弦函數振盪，無法做有效地能量轉換。

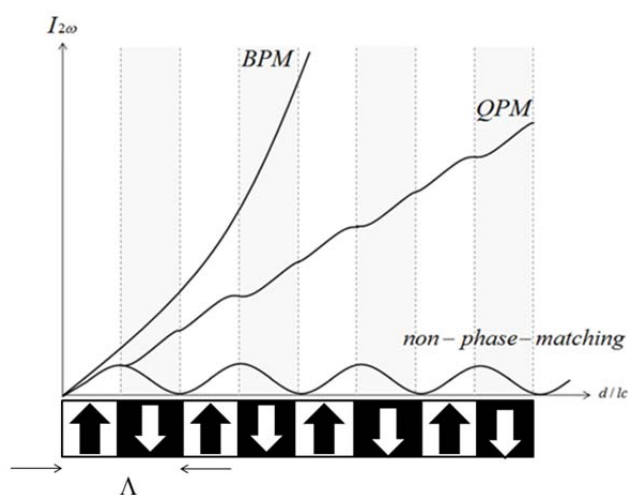


圖 2.1.7 準相位匹配與雙折射晶體相位匹配轉換強度示意圖^[2.2]

橫軸為行經晶格長度，縱軸為強度

上述提到在鈮酸鋰晶體上做週期性晶格極化反轉結構，經過傅立葉級

數第一階展開後，在空間上可補償一空間動量向量($\overline{k_m}$)，補償相位不匹配項，達到相位匹配($\Delta k = 0$)。反向思考，先計算所需之補償之相位，亦可得到所需之週期性結構。若在晶體上同時滿足兩個或兩個以上的波段相位匹配，透過傅立葉展開計算後，推得出晶體上所需之對應結構。此結構為非週期性結構，在空間中補償多個相位匹配條件，完成多波長訊號輸出目的。

西元1999年，B. Y. Gu 等人提出非週期性晶格結構(Aperiodic Optical Superlattices, AOS)之概念^{[2.4][2.5]}，設計一單位晶格長度，將晶體長度切割為 N 塊單位晶格，利用演算法計算在有限晶體長度下進行優化，設計出滿足多波長相位匹配條件的結構，達到在非串級式晶片上滿足多波長二倍頻機制。

由於設計非週期性晶格極化反轉結構時，正、負晶格的長度並非為對稱出現，故難以用一般週期性晶格極化反轉結構分析，將分成 N 塊單位長度晶格，利用演算法，以疊代方式將每一晶格之正、負晶格方向，代入判斷式去計算第 N 塊晶體的反轉對於整體多波長非線性轉換效率有無優化，判斷是否需改變晶格方向。

由於每次經過正、負後計算耦合方程式以疊加方式計算效率，此疊代方式計算量龐大且判斷過程條件甚多，故利用電腦程式，建立初始條件與欲輸出之波段進行計算與優化，得到最終非週期性晶格極化反轉結構。

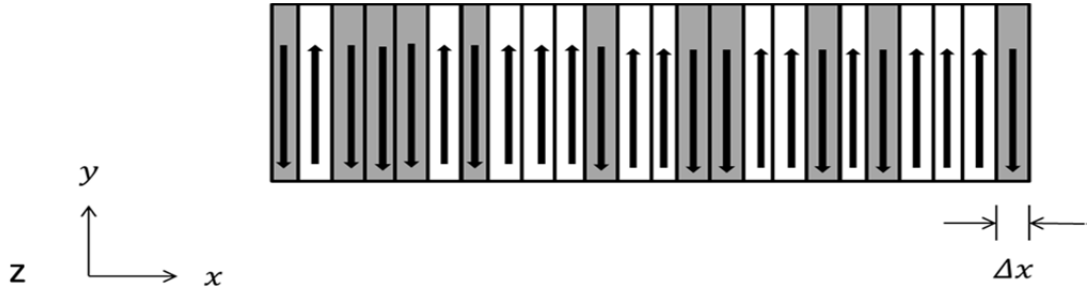


圖 2.1.8 非週期性晶格極化反轉示意圖， Δx 為單位晶格長度。

2.2 鈮酸鋰晶體電光效應

有一反介電張量(Impermeability)為式 2.2.1，在 x, y, z 座標系統中，以鈮酸鋰晶體在 z 方向施加電場(E)為例，從式 2.2.1 可得式 2.2.2^[2.1]

$$\eta = \varepsilon_0 \varepsilon^{-1} = \begin{bmatrix} \eta_{xx}(E) & \eta_{xy}(E) & \eta_{xz}(E) \\ \eta_{yx}(E) & \eta_{yy}(E) & \eta_{yz}(E) \\ \eta_{zx}(E) & \eta_{zy}(E) & \eta_{zz}(E) \end{bmatrix} \quad (2.2.1)$$

$$[\Delta\eta_{ij}(E)] = \begin{bmatrix} \Delta\eta_1 \\ \Delta\eta_2 \\ \Delta\eta_3 \\ \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -r_{22} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ -r_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ E_z \end{bmatrix} \quad (2.2.2)$$

其中 $\eta_{ij}(E) = \eta_{ij} + \sum_k r_{ijk} E_k$, $i, j, k = 1, 2, 3$

將式 2.2.2 簡化可得式 2.2.3

$$\Delta\eta = \begin{bmatrix} \Delta\eta_1 & \Delta\eta_6 & \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 & \Delta\eta_2 & \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 & \Delta\eta_4 & \Delta\eta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{13}E_z & 0 & 0 \\ 0 & r_{13}E_z & 0 \\ 0 & 0 & r_{33}E_z \end{bmatrix} \quad (2.2.3)$$

反介電張量(Impermeability)可改寫為式 2.2.4

$$[\eta_{ij}(E)] = [\eta_{ij}(0) + \Delta\eta_{ij}(E)] = \begin{bmatrix} \eta_{xx} + r_{13}E_z & 0 & 0 \\ 0 & \eta_{xx} + r_{13}E_z & 0 \\ 0 & 0 & \eta_{zz} + r_{33}E_z \end{bmatrix} \quad (2.2.4)$$

其中 $\eta_{xx} = \frac{1}{n_o^2}$, $\eta_{zz} = \frac{1}{n_e^2}$, n_o 為尋常光折射率, n_e 為非尋常光折射率。

利用式 2.2.4 , 可得到折射率橢球方程式為式 2.2.5

$$\left(\frac{1}{n_o^2} + r_{13}E\right)(x^2 + y^2) + \left(\frac{1}{n_e^2} + r_{33}E\right)z^2 = 1 \quad (2.2.5)$$

由式 2.2.5 可得知尋常光折射率與非尋常光折射率對應電場的關係

如式 2.2.6

$$\begin{aligned}\frac{1}{n_o^2(E)} &= \frac{1}{n_o^2} \pm r_{13}E \\ \frac{1}{n_e^2(E)} &= \frac{1}{n_e^2} \pm r_{33}E\end{aligned}\tag{2.2.6}$$

式 2.2.6 近似後可得式 2.2.7

在外加 z 方向電場於鈮酸鋰晶體上，其尋常光折射率變化與非尋常光折射率變化由式 2.2.6 近似後可得式 2.2.7

$$\begin{aligned}n_x = n_y = n_o(E) &\approx n_o - \frac{1}{2}n_o^3 r_{13}E \\ n_z = n_e(E) &\approx n_e - \frac{1}{2}n_e^3 r_{33}E\end{aligned}\tag{2.2.7}$$

2.3 電光布拉格繞射元件

利用上述鈮酸鋰晶體之電光效應，在週期性晶格極化反轉結構上施加 z 方向電場，形成折射率為週期性變化的布拉格繞射元件，討論其理論。在週期性晶格極化反轉結構中，正、負晶疇方向(+z、-z domain)所見到的非尋常光折射率為式 2.3.1

$$\begin{aligned}n_z^+ &= n_e - \frac{1}{2}n_e^3 r_{33}E_z \\ n_z^- &= n_e + \frac{1}{2}n_e^3 r_{33}E_z\end{aligned}\tag{2.3.1}$$

其中 n_e 為非尋常光折射率， E_z 為施加 z 方向電場， r_{33} 為施加 z 方向電場後的電光係數。

由式 2.3.1 中可以看出，週期性晶格極化反轉鋇酸鋰結構對於在晶體傳遞的非尋常光形同為一繞射光柵，此光柵在 y 軸呈週期性變化，如圖 2.3.1。



圖 2.3.1 正、負晶疇週期性折射率形成繞射光柵示意圖

在受到外加 z 方向電場時，介電張量產生微擾(perturbation)，如式 2.3.2

$$\varepsilon(x, y, z) = \varepsilon_0 + \Delta\varepsilon(x, y, z) \quad (2.3.2)$$

其中 ε_0 為真空中的介電張量， $\Delta\varepsilon(x, y, z)$ 為外加 z 方向電場後受到微擾後介電張量的變化量。

$$\Delta\varepsilon(y) = 2n_e \varepsilon_0 \Delta n_e \quad (2.3.3)$$

其中 $\Delta n_e = \frac{1}{2} r_{33} n_e^3 E(z) g(y)$ ， $g(y)$ 可表示為式 2.3.4

$$g(y) = g(y + \Lambda) = \begin{cases} +1 & \text{if } 0 < y < \frac{\Lambda}{2} \\ -1 & \text{if } \frac{\Lambda}{2} < y < \Lambda \end{cases} \quad (2.3.4)$$

其中 $g(y)$ 表示晶格的方向；+1 表示為 $+z$ 晶疇方向，-1 表示 $-z$ 晶疇方

向， Λ 表示 y 軸方向折射率變化的週期，即為布拉格週期。

由於 $g(y)$ 為週期性變化之結構，將此作傅立葉展開可得式 2.3.5

$$g(y) = \sum G_m(y) \exp(-iK_m y) \quad (2.3.5)$$

其中 $G_m = \frac{2}{m\pi} \sin(m\pi D)$ ， D 為工作週期(duty circle)， $K_m = \frac{2m\pi}{\Lambda}$ 為補償之空間向量， m 為繞射階數。

將式 2.3.3 與式 2.3.4 代入 2.3.5 中可得

$$\Delta \varepsilon(y) = \varepsilon_o r_{33} n_e^4 E_z \sum \frac{2}{m\pi} \sin(m\pi D) \exp(-iK_m y) \quad (2.3.6)$$

一般光波在物質中傳遞的波動方程式為式 2.3.7^{[2.6][2.7]}

$$\nabla^2 E - \mu_o \varepsilon_o \varepsilon_r \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = \mu_o \varepsilon_o \Delta \varepsilon_r(y) \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} \quad (2.3.7)$$

電場 E 在晶體中的表示式為

$$E = \left[\hat{E}_i e^{j(\omega_i t - \bar{k}_i \cdot \bar{r})} + \hat{E}_r e^{j(\omega_r t - \bar{k}_r \cdot \bar{r})} \right] \quad (2.3.8)$$

其中 $\bar{k}_i$ 為入射波的波向量， $\bar{k}_r$ 為光入射晶體後所產生的繞射波向量，

$\bar{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}$ ，表光傳遞方向。

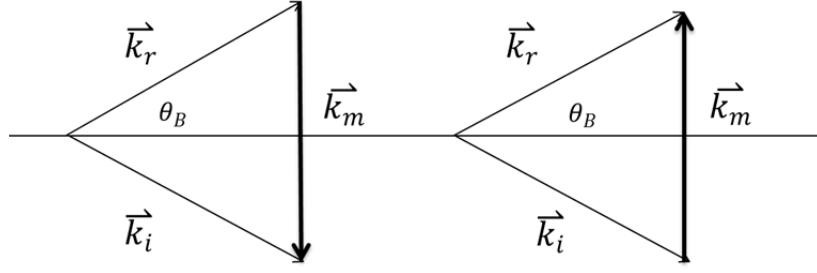


圖 2.3.2 入射光與繞射光動量守恆示意圖

將式 2.3.8 代入式 2.3.7 得到光波在此結構下傳遞的波動方程式為：

$$\begin{aligned}
 & \nabla^2 E - \mu_o \epsilon_o \epsilon_r \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} \\
 &= \left[\frac{\partial^2 \hat{E}_i}{\partial r^2} - 2jk_i \frac{\partial \hat{E}_i}{\partial r} - k_i^2 \hat{E}_i \right] e^{j(\omega_i t - \bar{k}_i \cdot \bar{r})} + \left[\frac{\partial^2 \hat{E}_r}{\partial r^2} - 2jk_r \frac{\partial \hat{E}_r}{\partial r} - k_r^2 \hat{E}_r \right] e^{j(\omega_r t - \bar{k}_r \cdot \bar{r})} \\
 &+ k_i^2 \hat{E}_i e^{j(\omega_i t - \bar{k}_i \cdot \bar{r})} + \epsilon_r k_r^2 \hat{E}_r e^{j(\omega_r t - \bar{k}_r \cdot \bar{r})} \\
 &= -\Delta \epsilon_r(y) k_{i,0}^2 \hat{E}_i e^{j(\omega_i t - \bar{k}_i \cdot \bar{r})} - \Delta \epsilon_r(y) k_{r,0}^2 \hat{E}_r e^{j(\omega_r t - \bar{k}_r \cdot \bar{r})}
 \end{aligned}$$

接著做慢變化波包近似(Slowly Varying Envelope Approximation,

SVEA)，即 $\frac{\partial^2 \hat{E}}{\partial r^2} \ll \frac{\partial \hat{E}}{\partial r}$ ，忽略二次項可得式 2.3.9

$$\begin{aligned}
 & -2jk_i \frac{\partial \hat{E}_i}{\partial r} e^{j(\omega_i t - \bar{k}_i \cdot \bar{r})} - 2jk_r \frac{\partial \hat{E}_r}{\partial r} e^{j(\omega_r t - \bar{k}_r \cdot \bar{r})} \\
 &= -\Delta \epsilon_r(y) k_{i,0}^2 \hat{E}_i e^{j(\omega_i t - \bar{k}_i \cdot \bar{r})} - \Delta \epsilon_r(y) k_{r,0}^2 \hat{E}_r e^{j(\omega_r t - \bar{k}_r \cdot \bar{r})}
 \end{aligned} \tag{2.3.9}$$

由於入射光與繞射光的頻率相同，即 $\omega_i = \omega_r$ ，代入式 2.3.9 可得

式 2.3.10

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \hat{E}_i}{\partial r} &= -\frac{j}{2} \gamma \hat{E}_r \sum_{m=-\infty}^{\infty} G_m e^{-j(\bar{K}_m \cdot \bar{r})} e^{j(\bar{k}_i \cdot \bar{r} - \bar{k}_r \cdot \bar{r})} \\
\frac{\partial \hat{E}_r}{\partial r} &= -\frac{j}{2} \gamma \hat{E}_i \sum_{m=-\infty}^{\infty} G_m e^{-j(\bar{K}_m \cdot \bar{r})} e^{j(\bar{k}_i \cdot \bar{r} - \bar{k}_r \cdot \bar{r})}
\end{aligned} \tag{2.3.10}$$

其中 γ 為耦合係數， $\gamma = k_{i,r} \frac{\Delta \varepsilon}{n_e^2} = k_{i,r} \frac{2\Delta n_e}{n_e^2}$ 。

當 $\bar{k}_i = \bar{k}_r \pm \bar{K}_m$ ，稱此條件為相位匹配條件。假設一開始入射時，無繞射光產生，即 $E_r(0) = 0$ ，代入式 2.3.10 解出

$$\begin{aligned}
\hat{E}_i(r) &= \hat{E}_i(0) \cos\left(\frac{\gamma G_m r}{2}\right) \\
\hat{E}_r(r) &= j \hat{E}_i(0) \sin\left(\frac{\gamma G_m r}{2}\right)
\end{aligned}$$

其繞射效率可由式 2.3.11 表示

$$\frac{I_{\text{diffracted}}}{I_{\text{incident}}} = \frac{\left| \hat{E}_r(r) \right|^2}{\left| \hat{E}_i(0) \right|^2} = \sin^2\left(\frac{\gamma G_m r}{2}\right) \tag{2.3.11}$$

2.4 共振腔品質因素(Q-switch)

Q 調制(Q-switch)機制提供了雷射系統一穩定、高功率的脈衝光源。

Q 值表示共振腔損耗程度，Q 值小，共振腔的損耗較大，必須輸入較大的增益(gain)，足夠克服共振腔內部損耗產生輸出。Q 值大，共振腔的損耗則較小。透過調整共振腔內部損耗，達到改變雷射輸出形式，

即為 Q 調制(Q-switch)。

利用一穩定且連續泵浦光(Pump wave)入射雷射增益介質(laser gain medium)，將下能階粒子泵浦至上能階，達到居量反轉(population inversion)，即上能階粒子數量(N_2)大於下能階粒子數量(N_1)，上能階粒子在自發輻射生命週期(spontaneous life time)內解積至下能階輻射出滿足能階差能量對應之頻率的光子，滿足共振腔條件之光子可在共振腔來回共振，形成受激輻射(stimulated emission)後迅速放大，達到雷射增益等於內部損耗，雷射即將產生。在連續泵浦光入射雷射增益介質，能夠被泵浦至上能階之粒子數量相當於能夠被解積之粒子數量，泵浦光穩定且持續提供之粒子數量固定，能夠受激輻射的粒子數量也會是固定，故輸出的雷射能量也是固定，即為連續波輸出。

在泵浦光能量不改變時欲產生高功率脈衝雷射輸出，關鍵在於上能階粒子數能夠不受受激輻射(stimulated emission)影響，有效地在上能階累積粒子數，故需要一雷射增益介質的自發輻射生命週期(spontaneous life time)夠長足以讓上能階粒子數持續累積，此時若改變共振腔損耗狀況，使上能階粒子在極短時間內克服共振腔損耗

大量解激至下能階，產生高功率、穩定之脈衝光源，為 Q 調制 (Q-switch) 機制。

Q 調制 (Q-switch) 機制有幾種方式可以達成：額外增加共振腔損耗(如共振腔內加入機械式擋板，擋板遮住時共振腔損耗提高，移開擋板時共振腔損耗降低，作為開關器)、聲光或電光主動式調制(如聲波或電光效應造成晶格折射率變化，形成布拉格結構，將光繞射出晶體，無法有效在共振腔共振，等效達到共振腔高損耗狀態)、材料吸收特性被動式調制(材料對於某些波段具有吸收特性，吸收至一定能量後才會激發，產生共振腔高損耗形式)等方式達到 Q 調制 (Q-switch) 機制。此外，對於不同泵浦光方式(如連續式與脈衝式)，雖然連續泵浦光其能量比脈衝式能量低，但脈衝式泵浦光有著重複率不高的缺點。

本研究中利用在連續泵浦光時做主動式電光調制產生 Q 調制機制。

主動式電光調制優點：開關速度快($<10\text{ns}$)、電性穩定性高、重複性高、有效的關閉程度(hold-off ratio)等特性，但由於是電控方式，仍會受到其電壓開關速度與升降電壓時間(rise time)所限制。Q 調制 (Q-switch) 機制，可由圖 2.4.1 所示

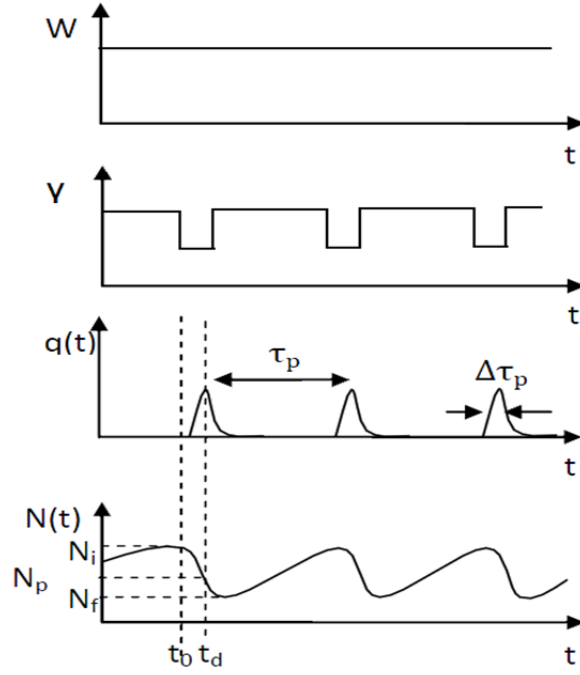


圖 2.4.1 Q 調制(Q-switch)機制示意圖^[2.8]

其中 W 為泵浦光速率， γ 為共振腔內損耗， $q(t)$ 為光子數量， $N(t)$ 為居量反轉的粒子數， N_i 與 N_f 為 Q 開關前後的居量反轉粒子數， N_p 為脈衝在峰值時的居量反轉粒子數， $\Delta\tau_p$ 為脈寬時間， τ_p 為脈衝間的間隔時間。

本研究中雷射增益介質 Nd:YVO_4 為四能階雷射系統，可利用速率方程式(rate equation)表示共振腔狀態如式 2.4.1

$$\begin{aligned}
 \dot{N} &= W_p(N_t - N) - BqN - \frac{N}{\tau} \\
 \dot{q} &= (V_a BN - \frac{1}{\tau_c})q \\
 N &= N_i - N_f
 \end{aligned} \tag{2.4.1}$$

其中 $\dot{N}$ 為居量反轉粒子變化速率， W_p 為泵浦光速率， N_t 為粒子數總和 ($N_t = N_1 + N_2$)， N_1 、 N_2 為上、下能階粒子數， N 為居量反轉粒子數， N_i 、 N_f 為 Q 開關前後的居量反轉粒子數， B 為粒子受激輻射的機率值， q 為共振腔內光子數， $\dot{q}$ 為共振腔內光子數變化速率， τ 為上能階粒子的存活時間(life time)， V_a 為存在於共振腔內穩定模態之體積。

在 Q 調制剛開始時($t=0$)，上能階並無粒子存在($N=0$)，共振腔內無光子存在($q=0$)，在 $N \ll N_t$ ，表示實際上能夠用來產生雷射的粒子佔所有粒子很少的比例，故 Q 開關前居量反轉粒子數可表示為

$$N_i = \tau W_p(0) N_t, \text{ 假設入射能量不變情形下, } W_p(0) \propto E_p \propto \int W_p dt,$$

可得到 $N_i \propto E_p$ 。整體而言，一發由 Q-switch 產生之脈衝寬度大約幾個奈秒(ns)，相較於一般固態雷射的自發輻射時間約幾個至幾十個微秒(μs)而言，從脈衝開始到結束，居量反轉粒子數與共振腔內雷射

光子數不會有太大變化，即 $W_p(N_t - N) \& \frac{N}{\tau} \ll \dot{N}(t) \& \dot{q}(t)$

式 2.4.1 速率方程式可簡化為式 2.4.2

$$\begin{aligned} \dot{N} &= -BqN \\ \dot{q} &= (V_a B N - \frac{1}{\tau_c})q \end{aligned} \quad (2.4.2)$$

$t = t_d$ ，即在脈衝尖峰功率時(圖 2.4.1)，共振腔雷射光子量已有某一

程度的量而達到最大值， $\dot{q} = 0$ ，此時隨即上能階光子數漸漸無法滿足雷射光子數增加減少，這個時候粒子數(N_p)在低損耗架構下，使共振腔內增益大於等於損耗的粒子數(N_{ic})

$$N_p = \frac{1}{V_a B \tau_c} = N_{ic} \quad (2.4.3)$$

能夠完成 Q-switch 機制主要關鍵在於高損耗情形下，上能階粒子累積的數量多寡，當轉換成低損耗情形時並非全部粒子都能被利用於產生光子，必須克服共振腔損耗後剩下的粒子數才能被利用於產生光子。為了判斷 Q-switch 機制的優劣，定義一個函數為式 2.4.4

$$X = \left(\frac{N_i}{N_p} \right) \quad (2.4.4)$$

X 表示高損耗累積之粒子數與低損耗時最低所需之粒子數的比例。

此值越大表示損耗累積之粒子數較多，產生的脈衝能量較大。如圖 2.4.2 所示

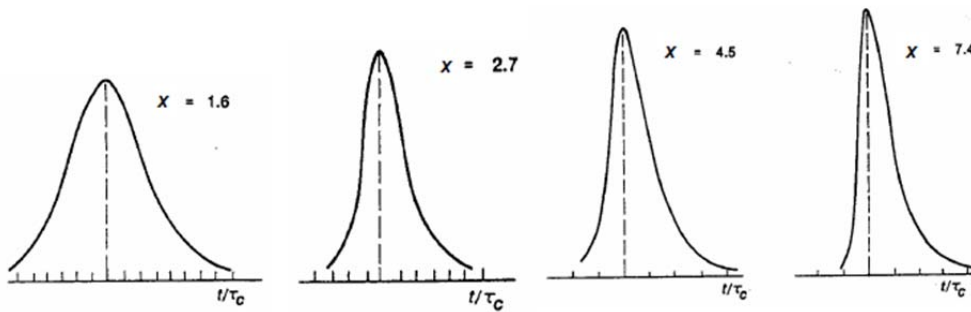


圖 2.4.2 Q 調制脈衝寬度變化示意圖^[2.8]

將式 2.4.2 兩式相除可得式 2.4.3

$$\frac{dq}{dN} = -V_a(1 - \frac{N_p}{N}) \quad (2.4.5)$$

在 $t = t_d$, $N = N_p$ 時可解出

$$q(t_d) = V_a(N_i - N - N_p \ln(\frac{N_i}{N})) \quad (2.4.6)$$

其輸出尖端功率為式 2.4.7

$$P_{2p} = (\frac{\gamma_2 C_o}{2L'}) h\nu q_p = \frac{\gamma_2}{2} (\frac{A_e}{\sigma}) (\frac{h\nu}{\tau_c}) (\frac{N_i}{N_p} - \ln(\frac{N_i}{N_p}) - 1) \quad (2.4.7)$$

其中 γ_2 雷射輸出共振鏡之損耗， A_e 為共振模態等效截面積， L' 為共振腔單趟長度。

$$\text{輸出能量為 } E = \int_0^\infty P_{2p}(t)dt = (\frac{\gamma_2 C_o}{2L'}) h\nu \int_0^\infty q(t)dt$$

利用邊界條件 $q(0) = q(\infty) = 0$ 與式 2.4.2 可得到式 2.4.8

$$E = (\frac{\gamma_2}{2\gamma})(N_i - N_f)(V_a h\nu) \quad (2.4.8)$$

定義一函數為 $\eta_E = (N_i - N_f) / N_i$ ，表示能量使用率，帶入式 2.4.8 得

$$E = (\frac{\gamma_2}{2\gamma})(\frac{N_i}{N_p} \eta_E)(\frac{A_e}{\sigma} h\nu)$$

定義 Q-switch 脈衝寬度為 $\Delta\tau_p = E / P_{2p}$ ，可得式 2.4.9

$$\Delta\tau_p = \tau_c \frac{(N_i / N_p) \eta_E}{[(N_i / N_p) - \ln(N_i / N_p) - 1]} \quad (2.4.9)$$

其中 τ_c 影響脈衝之下降曲線，取決於共振腔條件。而 $(N_i / N_p) \eta_E$ 影響

脈衝之上升曲線，與泵浦有關，如圖 2.4.2。

本研究中利用鈮酸鋰晶體電光效應作為布拉格繞射元件，在施加 z 方向電場時，在 y 軸方向產生折射率週期性變化(如 2.3 節所述)，將入射光繞射離原穩定共振方向，等效在共振腔內形成很大的損耗，使其無法來回共振形成受激輻射，上能階累積粒子數；將 z 方向電場關閉時，回到原穩定共振方向條件，此時上能階已累積大量粒子，可將粒子大部分解積至下能階，完成受激輻射放大，達到 Q 調制機制。

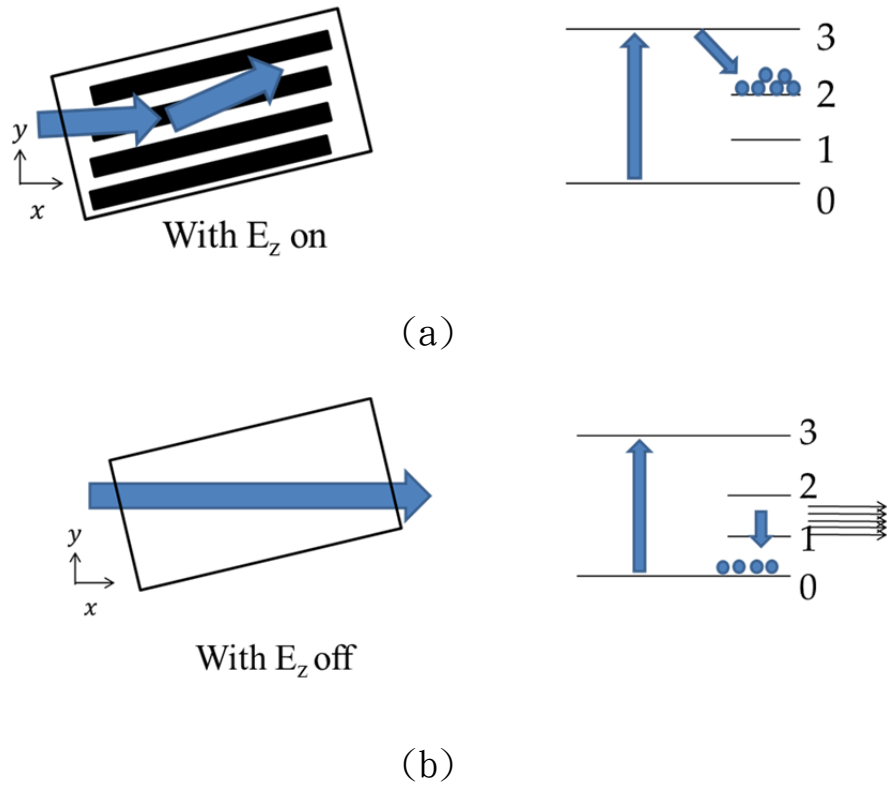


圖 2.4.3 鈮酸鋰晶體電光效應布拉格繞射元件做 Q 調制示意圖

(a)為施加 z 方向電場後，繞射光與能階示意圖。

(b)為不施加 z 方向電場後，能階示意圖。

其中 0 為基態(ground state)，1 為雷射上能階，2 為雷射下能階，3 為亞穩態(metastable state)。

2.5 光參量理論

二階非線性($x^{(2)}$)轉換，除了二倍頻轉換外，還有和頻(Sum Frequency Generation, SFG)、差頻(Difference Frequency Generation, DFG)、光參量產生器(Optical Parametric Generation, OPG)與光參量振盪器(Optical Parametric Oscillator, OPO)機制。

光參量(Optical Parametric)過程為一泵浦光(Pump wave)為高能光子，遵守能量、動量守恆，裂解成兩個低能光子，為下轉換(Down conversion)的過程，如圖 2.5.1。一般而言，裂解出來的波長，波長較長的稱為閒置光(Idler wave)，而波長較短稱為訊號光(Signal wave)，其能量守恆關係式為式 2.5.1，其中 ω_3 為泵浦光， ω_1 與 ω_2 為訊號光和閒置光。

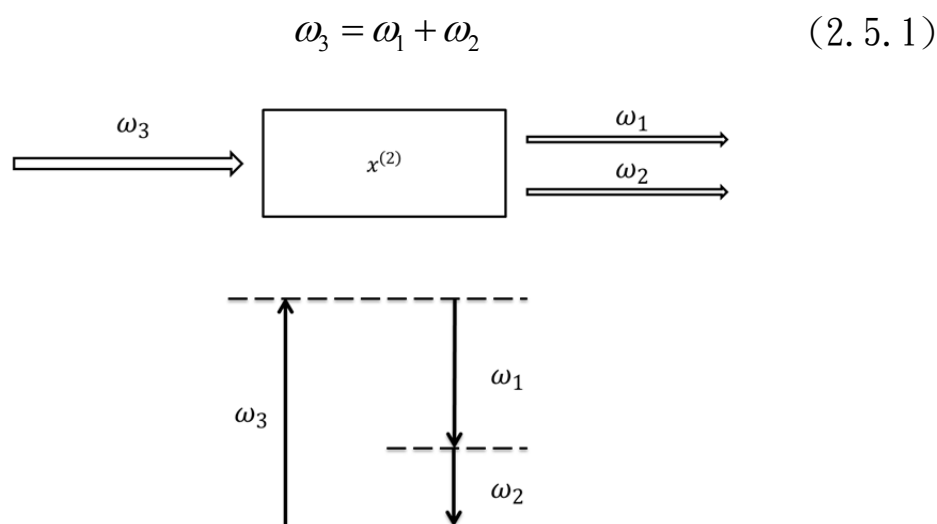


圖 2.5.1 光參量產生能量守恆示意圖

當泵浦光入射晶體後，會從真空中擷取某一滿足相位匹配波長稱為種

源(seeding)，作為產生閒置光與訊號光的起始。若外在環境改變(如入射角度、溫度等參數發生變化)，造成相位匹配條件改變，對應到的閒置光與訊號光也會產生變化，此為雷射波長可調之重要機制。

從耦合方程式，以慢變化波包近似(Slowly Varying Envelope Approximation, SVEA)與入射波為平面波兩個前提下，光傳遞晶體 x 方向，經過計算可得到式 2.5.2

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial \bar{E}_{\omega_1}}{\partial x} + \alpha_1 \bar{E}_{\omega_1} &= -jk_1 \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_2}^* e^{-j\Delta kx} \\
 \frac{\partial \bar{E}_{\omega_2}}{\partial x} + \alpha_2 \bar{E}_{\omega_2} &= -jk_2 \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_1}^* e^{-j\Delta kx} \\
 \frac{\partial \bar{E}_{\omega_3}}{\partial x} + \alpha_3 \bar{E}_{\omega_3} &= -jk_3 \bar{E}_{\omega_1} \bar{E}_{\omega_2} e^{-j\Delta kx}
 \end{aligned} \tag{2.5.2}$$

其中 α_1 、 α_2 、 α_3 為材料分別對應訊號光、閒置光、泵浦光之損耗係數 (loss coefficient)。 $k_{i=1,2,3} = \frac{d_{eff} \omega_i}{c_0 n_{e,i}}$ 為訊號光、閒置光、泵浦光之非線性耦合係數(coupling coefficient)， c_0 為光速， $n_{e,i=1,2,3}$ 為訊號光、閒置光、泵浦光對應之折射率， Δk 為相位不匹配項。

假設晶體對於泵浦光波段吸收小，泵浦光持續泵浦且單趟增益夠強不

會被耗竭的情形下，即 $\overline{E}_{\omega_3} \approx E_{\omega_3} \Big|_{z=0} = \overline{E}_{\omega_3}(0)$ 、 $\frac{\partial \overline{E}_{\omega_3}}{\partial x} = 0$ ，將此邊界條件

代入式 2.5.2，並猜測解的形式為式 2.5.3

$$\begin{aligned}\overline{E}_{\omega_1}^*(x) &= \overline{E}_{\omega_1}^* e^{(\Gamma' + j\Delta k/2)x} \\ \overline{E}_{\omega_2}(x) &= \overline{E}_{\omega_2} e^{(\Gamma' - j\Delta k/2)x}\end{aligned}\quad (2.5.3)$$

且當 $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$ 時代入式 2.5.2 可得解的形式為式 2.5.4

$$\begin{aligned}\overline{E}_{\omega_1}(L) &= e^{-j\Delta kL/2} \left\{ \begin{aligned} &\overline{E}_{\omega_1}(0) [\cosh(gL) + \frac{j\Delta k}{2g} \sinh(gL)] \\ &- j \frac{k_1 \overline{E}_{\omega_3}(0)}{g} \overline{E}_{\omega_2}^*(0) \sinh(gL) \end{aligned} \right\} \\ \overline{E}_{\omega_2}(L) &= e^{-j\Delta kL/2} \left\{ \begin{aligned} &\overline{E}_{\omega_2}(0) [\cosh(gL) + \frac{j\Delta k}{2g} \sinh(gL)] \\ &- j \frac{k_2 \overline{E}_{\omega_3}(0)}{g} \overline{E}_{\omega_1}^*(0) \sinh(gL) \end{aligned} \right\}\end{aligned}\quad (2.5.4)$$

其中 L 為晶體長度，

$$\begin{aligned}g &\equiv [\Gamma^2 - (\frac{\Delta k}{2})^2]^{\frac{1}{2}} \\ \Gamma^2 &\equiv \frac{\omega_1 \omega_2 d_{eff}^2 |\overline{E}_{\omega_3}(0)|^2}{n_{\omega_1} n_{\omega_2} c_o^2} = \frac{2\omega_1 \omega_2 d_{eff}^2 I_{\omega_3}(0)}{\epsilon_o n_{\omega_1} n_{\omega_2} n_{\omega_3} c_o^3}\end{aligned}$$

n_{ω_1} 、 n_{ω_2} 、 n_{ω_3} 為訊號光、閒置光、泵浦光之折射率， c_o 為光

速， d_{eff} 為等效非線性係數， $I_{\omega_3}(0)$ 為泵浦光強度。

當在光參量產生器(Optical Parametric Generation, OPG)置於共振

腔內時，可在共振腔內共振滿足動量與能量守恆的波段。不僅要符合晶體的相位匹配條件外，也要達到共振腔內的共振條件，稱為駐波條件(standing wave condition)，如式 2.5.5 與式 2.5.6，同時滿足相位匹配與駐波條件存在於共振腔內，稱為光參量振盪器(Optical Parametric Oscillator, OPO)，如圖 2.5.2(b)。其中 L_d 為共振腔長度， φ_1 與 φ_2 為訊號光和閒置光來回共振腔一趟的相位差。

$$\begin{aligned} 2k_{\omega_1} L_d - 2\varphi_1 &= 2p\pi \\ 2k_{\omega_2} L_d - 2\varphi_2 &= 2q\pi \end{aligned} \quad (2.5.5)$$

滿足相位差為 2π 整數倍，其中 p、q 為整數。

$$(R_1 + R_2) \cosh(\Gamma L_d) - R_1 R_2 = 1 \quad (2.5.6)$$

滿足共振腔內駐波條件，即增益等於損耗。其中 R_1 、 R_2 為 M_1 、 M_2 共振鏡的反射率。

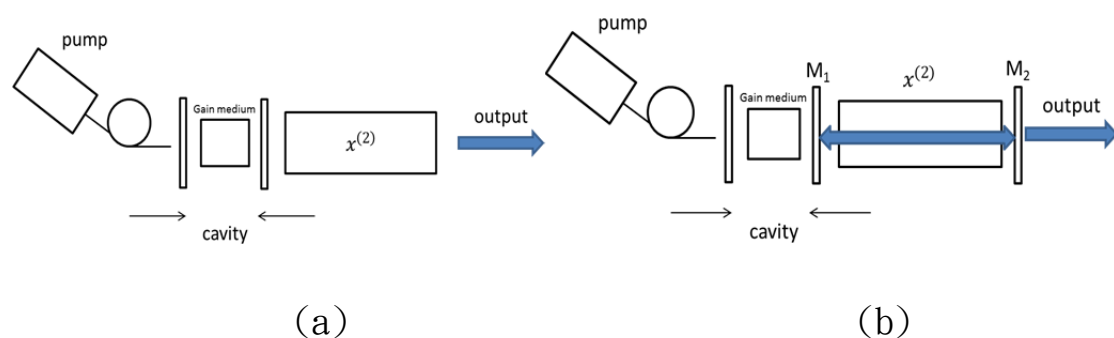


圖 2.5.2 光參量架構示意圖

(a) 光參量產生器(OPG)為單趟訊號光輸出

(b) 光參量振盪器(OPO)為共振訊號光輸出

第三章 實驗設計與製作

本章節主要探討二維週期、非週期性鎂摻雜鈮酸鋰晶體晶格極化反轉結構的設計與製作過程。

第一節與第二節為晶片設計與模擬，晶片設計方面主要分成兩個部分：

(1)y 軸方向為週期性結構，透過電光效應產生布拉格結構(理論部分如 2.3 節)，達到 Q 調制(理論部分如 2.4 節)。

(2)x 軸方向為光傳遞方向，利用非週期性結構，補償多種相位不匹配空間頻率條件(理論部分如 2.1 節)，完成多波長腔內光參量(Optical Parametric)效果。

完成非週期性結構設計，第三節為鎂摻雜鈮酸鋰晶體晶格極化反轉結構的製作，利用黃光顯影方式，定義出欲晶格反轉之區域後，以電腦程控與電壓放大器，施加大於晶體本身矯頑電場(coercive field)的高電場方式，使被定義的晶格方向產生反轉後，完成二維週期、非週期性鎂摻雜鈮酸鋰晶體晶格極化反轉結構。

3.1 非週期性晶格極化反轉結構設計

本研究中在 x 軸方向(即光傳遞方向)為非週期性晶格極化反轉結構，由正、負方向單位晶格的排列組合，空間結構做傅立葉轉換後，補償且滿足兩種或兩種以上非線性波長轉換機制光參量(Optical Parametric)所需的相位匹配條件。在晶體有限長度情形下，單位晶格長度越小越好，能夠使用的單位晶格數量越多，越能排列組合出符合非線性多波長轉換目標值的結構，但實際上單位晶格長度會因現實黃光微影製程技術與極化反轉製程技術的限制而有所極限，故在單位晶格長度的選擇就有其重要性，3.1.3 節將會說明。

3.1.1 模擬退火法

實驗中使用鎂摻雜鋁酸鋰晶體長度在 x 軸方向為公分(cm)等級，黃光微影製程條件與極化反轉製程技術限制下，故一般單位晶格長度為微米等級(μm)。如此，設計時就有數千到數萬個單位晶格進行極化反轉的結構計算，此計算量十分龐大，無法以人工方式進行計算，必須仰賴電腦與演算法簡化與計算此非週期性結構，故設計一套有效的方法去尋找最佳化結構為本節精神。

演算法早期發展中，在 1953 年 Metropolis 等學者提出蒙地卡羅 (Monte Carlo) 演算法^[3.1]，廣泛應用在各種解決最佳化問題中。模擬退火法 (Simulated Annealing) 在 1983 年由 Kirkpatrick 等學者提出^[3.2]，為蒙地卡羅演算法的推廣，成功應用於組合最佳化問題中。退火 (Annealing) 是一種物理過程，將金屬加溫後，原子得到能量後劇烈運動，使晶格結構隨機排列；隨著溫度下降，原子運動範圍開始受到限制，使其趨向最小位能量方式排列，當溫度穩定後，其原子皆處於最低位能狀態，晶格排列為完美緊密晶格排列。

使用模擬退火演算法被希望滿足兩種條件，一是在高溫情形下時，系統的排列組態自由度高 (random walk)，另一是當溫度降低時，系統的組態逐漸受到限制，並趨於最小位能量形式。定義起始溫度與降溫速率，此兩種因素會影響到冷卻後系統的組態情形；一開始選擇足夠高的溫度作為起始溫度，降溫速率值越大，雖然溫度可以很快下降至最終溫度，但此時系統組態可能仍存在缺陷，並非處於最小能量狀態。

決定起始溫度與降溫速率後，隨機選擇一個體為起始條件，該此個體視為初始解，設立一目標函數 (object function)，將初始解帶入目

標函數計算，得到一初始目標函數。接著溫度開始用降溫速率降溫，進行擾動，若溫度變化後的目標函數值比溫度變化前的目標函數值低的話，表示溫度變化後的組態比溫度變化前的組態更接近最小能量狀態，即接近設計目標值，反之，則否。

模擬退火法中有一特殊機制，在降溫過程中，除了比較溫度變化前後的目標函數值外，另外設立一機率函數為 ρ ，機率函數與個體環境和目標函數有關。若目標函數的判斷中，溫度變化後的目標函數值較大，但仍有一定機率保持溫度變化前的組態，環境溫度越高，此機率越大，作用在於避免陷入區域(Local minimum)最佳解，繼續尋找全域(Global minimum)最佳解(如圖 3.1.1)。溫度降低後，機率函數值變小，接受未優化的組態的機率即越低，則可使得解個體之演化趨於一收斂解，反覆將解個體以上述之演算流程進行優化，直到環境溫度降溫至設定的最終溫度，達到熱平衡(Thermal Equilibrium)狀態。

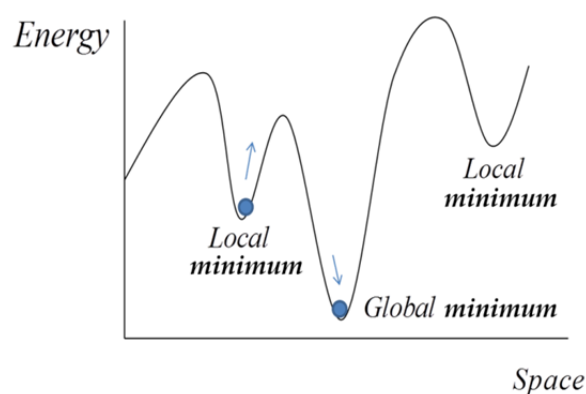


圖 3.1.1 跳脫區域最佳解示意圖

3.1.2 模擬退火演算法設計非週期性晶格反轉結構

本實驗利用模擬退火演算法(Simulated Annealing, SA)對正、負晶格分布情形進行最佳化的演算排列。在設計一開始，必須先設定模擬退火法參數:起始溫度(T)、降溫速率與環境擾動次數(即環境降溫次數)。接著設定非週期性晶格極化反轉相關參數:參與非線性轉換混波波長、最小單位晶格長度(Δx)、同調長度(l_c)、相位匹配溫度(T_{em})、晶體長度、反轉晶格數量(N)等。設定好參數後，將一開始晶格方向訂為 $-z$ 方向作為初始個體，計算不同波長對應初始個體的轉換效率(η)，每反轉一個單位晶格後，以疊代方式計算此次結構反轉對應的轉換效率，代入目標函數中(object function)，並將所得到的目標函數值，與反轉前作比較，以判斷正、負晶格分佈結果的好壞。前、後的目標函數值差值為 C_p ，並與當時環境溫度 $T \times T_{re}(j-1)$ 配合機率函數(ρ)評估其優化機率，來決定是否接受反轉後未優化的解組合，其決定方式可分為以下三種可能之情形討論：

1. 晶格反轉後，目標函數值變小，即接近設定目標，故保留此次反轉結構。接著繼續反轉下一晶格與計算，以此類推。
2. 晶格反轉後，得到的目標函數值較上一格大，且機率函數(ρ)也大於 $e^{(-\frac{C_p}{T})}$ 值，則放棄此次反轉結構，回到未反轉前結構，繼續往下一個晶格做反轉動作與計算。

3. 晶格反轉後，得到的目標函數值雖較反轉前的目標函數值大，但

機率函數 (ρ) 小於 $e^{(-\frac{C_p}{T})}$ 值，則保留此次反轉結果，繼續往下一個晶格做反轉動作與計算。此機制的設定主要目的為具有跳脫區域最佳解的機率，提高尋找此個體之全域最佳解的期望值。

所有晶格個數進行反轉後，可以得到一正、負晶格分佈；將此解個體視為降溫過後的下一個初始解，再從第一個晶格開始重新進行優化過程，直到不論再反轉任意晶格皆會產生劣於此收斂的晶格分佈結構，此時即結束模擬退火演算法，得到一個擁有近似最佳轉換效率的非週期性正、負晶格分佈，上述之模擬退火法流程如圖 3.1.2 所示。

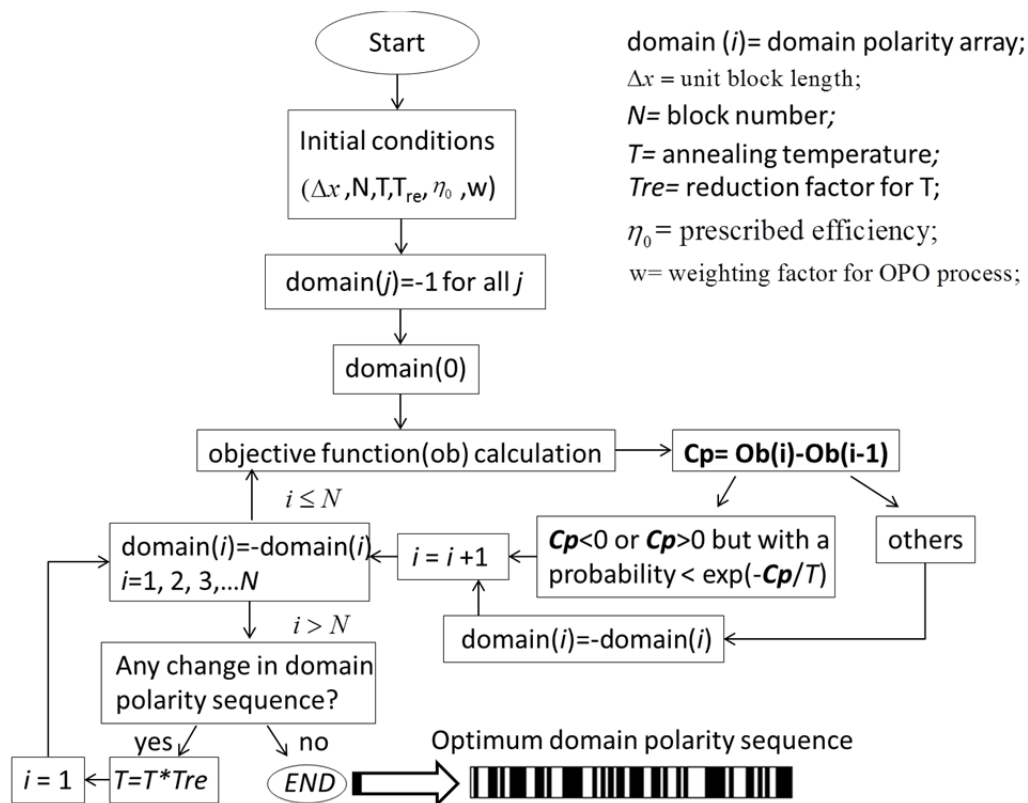


圖 3.1.2 模擬退火法流程圖

3.1.3 非週期性晶格極化反轉結構光參量產生器之設計

將上一節利用模擬退火法產生非週期性晶格極化反轉結構，實際應用於光參量產生器。

參數設計

參與非線性轉換之混波波段：

本實驗中的泵浦光(pump)為 1064nm，訊號光(signal)分為兩種設計，設計一訊號光為 1540nm 與 1550nm 兩種波段，對應的閒置光(idler)分別為 3442.3nm 與 3393.4nm，設計二為訊號光為 1540nm、1550nm 與 1560nm 三種波段，對應的閒置光(idler)分別為 3442.3nm、3393nm 與 3346.4nm。

相位匹配溫度：

根據 2.1 節中動量守恆與能量守恆關係式，可得到式 3.1.1 與 3.1.2

$$\frac{1}{\lambda_p} = \frac{1}{\lambda_s} + \frac{1}{\lambda_i} \quad (3.1.1)$$

$$k_{\omega_p}(n_{e,p}(T_{pm})) - k_{\omega_s}(n_{e,s}(T_{pm})) - k_{\omega_i}(n_{e,i}(T_{pm})) - \frac{2\pi}{\Lambda} = 0 \quad (3.1.2)$$

其中 $\lambda_{p,s,i}$ 為泵浦光、訊號光與閒置光波長， $k_{\omega_{p,s,i}}$ 為泵浦光、訊號光與閒置光之角動量， $n_{e,p,s,i}(T_{pm})$ 為泵浦光、訊號光與閒置光之非常光折射率，尋常光與非常光折射率對應溫度之關係式可由鎂摻雜鋁酸鋰晶體的 Sellmeier equation 得知，如式 1.2.3

設計一訊號光為 1540nm 與 1550nm 兩種波段，溫度設定為 40 度，利用式 1.2.3 得到兩訊號光分別對應之週期為 $30.45\mu m$ 與 $30.56\mu m$ 。

設計二訊號光為 1540nm、1550nm 與 1560nm 三種波段，考慮目前黃光微影製程的精準度，希望三種波段的週期最多至小數點下第二位，故將溫度設定為 133.17 度，利用式 1.2.3 可得到訊號光分別對應之週期 $30.1\mu m$ 、 $30.2\mu m$ 與 $30.31\mu m$ 。

單位晶格長度設定:

在固定晶體長度下，單位晶格長度(Δx)將決定晶體中可供極化反轉晶格數量，單位晶格長度通常越小越好，排列出正、負晶疇的分布，也越接近理想目標值。但根據黃光製程與經驗公式，若單位晶格長度小於 $4.5\mu m$ ，晶格反轉光罩線寬將小於 $1\mu m$ ，製程上製作此設計有其困難性。在本實驗中，將單位晶格長度設計為 $5\mu m$ ，除了製程上的限制外，上述訊號光的週期皆在 $30\mu m$ 附近，為 $5\mu m$ 的倍數，比較容易排列出符合設計波長的週期。在本研究晶體長度固定為 4cm，可供反轉之晶格數為 8000 個。

目標函數值設定:

目標函數(object function, ob)設定為式 3.1.4

$$ob = \sum_{i=1}^M [w_i(\lambda_i) \times |\zeta_i(\lambda_i) - \zeta_{eff}(\lambda_i)|] + \beta \times \{\max[\zeta_{eff}] - \min[\zeta_{eff}]\} \quad (3.1.4)$$

其中 M 為欲優化之波長數， w_i 為波長權重值， ζ_i 為預設效率目標值， ζ_{eff} 為波長之效率值，如式 2.5.1， β 為效率等高權重。 $\max[\zeta_{eff}]$ 與 $\min[\zeta_{eff}]$ 為效率的最大值與最小值。

目標函數可分為兩項探討，前項作用在於將目標波長的效率優化，通常最終效率值($\zeta_i(\lambda_i)$)設計為 1，使優化的波長效率越高越好，相減後目標函數值會越小，而後項作用在於將目標波長的效率同高化。調整目標函數 (Ob) 計算中之各波長權重 (w_i) 以及等高權重 (β)，以滿足此結構對於不同訊號光波長之非線性轉換效率相對高低的設計，加總以上，即可計算出此結構對應設計目標的優化程度。

權重設計

在程式設計中，各波長效率權重 (w_i) 與等高權重 (β) 的設計以目標波長為 1540nm 與 1550nm 為例；

λ_1 為 1540nm， λ_2 為 1550nm，令 $w_1=1$ ， $w_2=0.92$ ， $\beta=1$ ，將此非週期性結構做傅立葉轉換後可得到圖 3.1.3

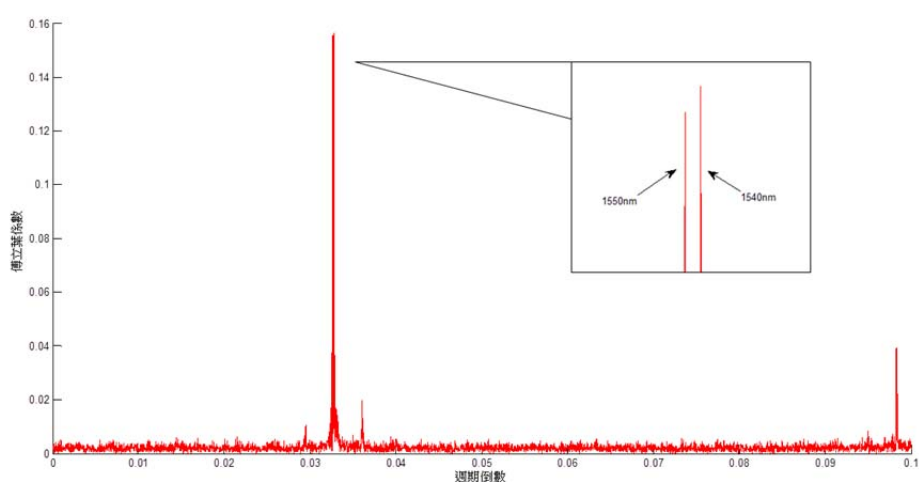


圖 3.1.3 波長 1540nm、1550nm 傅立葉轉換係數

橫軸為空間頻率，縱軸為傅立葉係數，1540nm、1550nm 兩訊號光分別對應之週期為 $30.45\ \mu\text{m}$ 與 $30.56\ \mu\text{m}$ ，倒數後較小值為 1550nm，較大值為 1540nm，如上圖所示。

此非週期性結構的效率為圖 3.1.4

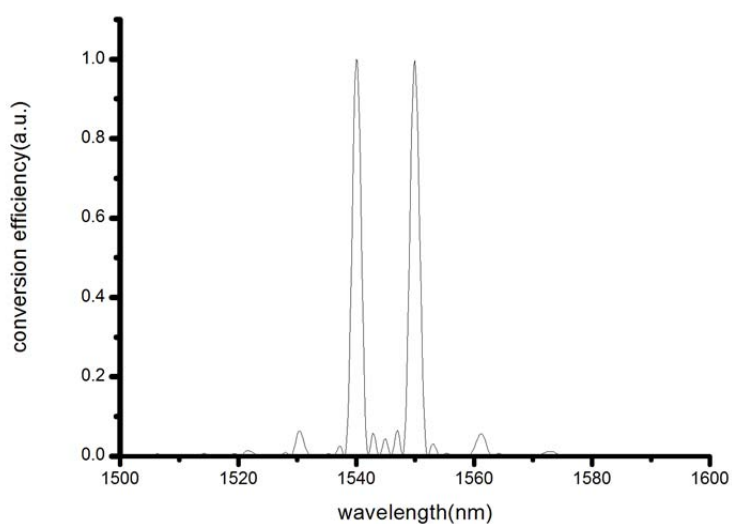


圖 3.1.4 波長 1540nm、1550nm 為光參量輸出訊號光之非線性轉換

效率

另外，設計三根波長，其波長為 1540nm、1550nm 與 1560nm，令 $w_1=0.9$ ，

$w_2=1$ ， $w_3=1$ ， $\beta=1$ ，將此非週期性結構做傅立葉轉換後可得到圖

3.1.5

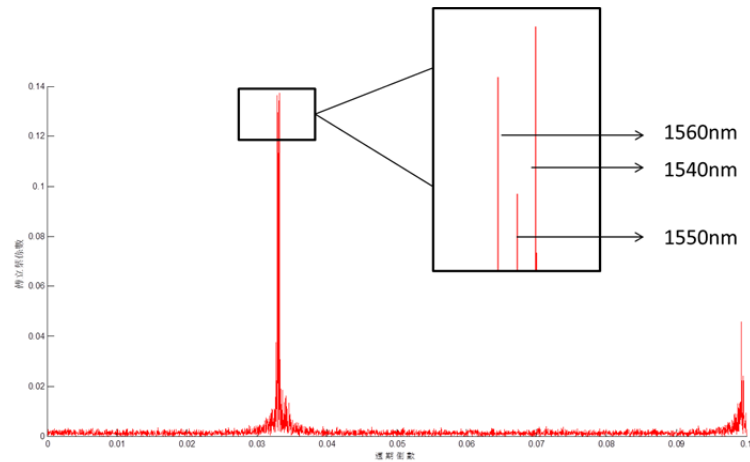


圖 3.1.5 波長 1540nm、1550nm 與 1560nm 傅立葉轉換係數

此非週期性結構的效率為圖 3.1.6

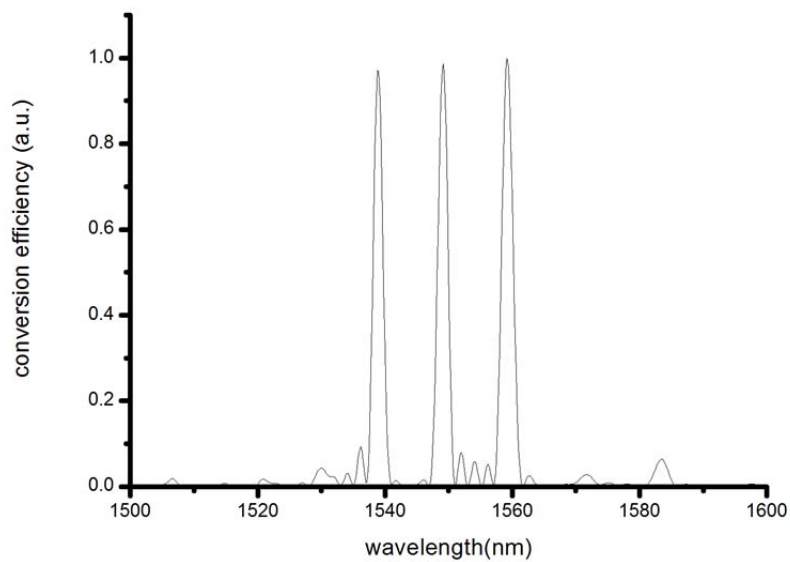


圖 3.1.6 波長 1540nm、1550nm 與 1560nm 之光參量輸出訊號光之非

線性轉換效率

3.2 布拉格繞射元件

在晶體 y 軸方向設計週期性晶格極化反轉結構。布拉格繞射角度為

$$\theta_{Bragg} = \sin^{-1}\left(\frac{m\lambda}{2n_e(\lambda, T)\Lambda_{Bragg}}\right)$$

其中 m 為繞射階數， λ 為泵浦光與繞射光波長， Λ_{Bragg} 為對應的布拉格週期， n_e 為非尋常光折射率，可由式 3.1.3 得到。

在設計方面，考慮繞射效率最大值，因第一階繞效果最明顯，故 m 值選擇為 1。泵浦光波長為 1064nm，其中 T 為溫度， λ 為入射波長。

參考光參量週期(約 30 μ m)，考慮為布拉格週期為 10 μ m、20 μ m、30 μ m 三種設計，所對應之布拉格角與溫度之間的關係為表 3.2.1

$\Lambda_{Bragg}(\mu m)$	10 μm	20 μm	30 μm
$T = 40^{\circ}C$	1.41 $^{\circ}C$	0.708 $^{\circ}C$	0.472 $^{\circ}C$
$T = 133.17^{\circ}C$	1.397 $^{\circ}C$	0.698 $^{\circ}C$	0.465 $^{\circ}C$

表 3.2.1 布拉格角度與不同溫度之關係

三種不同布拉格週期選擇時，若以週期為 10 μ m 時，進行晶格極化反轉所需之電極的長寬比約為 1:3，而在黃光微影製程時，發現在此大寬、長比例下，電極製作上較為困難。退而求其次地，為了有較大的繞射角度，所以選擇週期 20 μ m 作為主要設計。

結合 x 軸方向非週期性結構與 y 軸方向週期性結構，完成二維週期、非週期性晶格極化反轉結構。

3.3 非週期性晶格極化反轉結構元件製作

本實驗中使用 CTI(Crystal Technology, Inc.)所生產的 z 切(z-cut) 3 吋鎂摻雜之共熔配比鈮酸鋰晶圓(MgO:CLN)作為基板，厚度為 1mm。

製程方面為兩個部分：

第一部分利用黃光微影製程方式，將設計完成的結構，定義出欲晶格反轉之區域。第二部分將黃光微影製程已定義的區域進行晶格極化反轉。

3.3.1 晶格極化反轉

鈮酸鋰晶體為鐵電性材料，具有鐵電相雙穩態，施加一大小超過兩個穩態間位障且方向與該晶格之自發極化方向相反的電場(即矯頑電場)，可進行穩態間的變換，即鋰離子、鈮離子與氧平面相對位置產生改變如圖 1.2.1，使晶體的自發極化方向反轉。

鈮酸鋰晶體晶格極化反轉方式有以下幾種：

1. 鈦金屬(Titanium, Ti)熱擴散(diffusion)^[3, 5]

在高溫環境中進行鈦金屬的熱擴散，鈦金屬離子由晶體的正 z 擴

散至晶體中，造成表面晶格之自發極化方向反轉。

2. 氧化鋰(Li_2O)外擴散法(out-diffusion)^[3.6]

高溫中鈮酸鋰晶體的氧化鋰藉由空位等缺陷向外擴散，當其穿透氧平面時，會牽引鋰離子位置，使氧平面與鋰離子的相對位置改變，造成晶體鐵電相之穩態改變，即自發極化方向反轉。

3. 電子束轟擊法(Electron Beam)^[3.7]

利用掃描式電子顯微鏡 (Scanning Electron Microscope, SEM) 提供高能電子束轟擊晶體負 z 面欲反轉之區域，累積電荷所感應的區域性電場超過矯頑電場，即可進行區域性之晶格極化反轉。

4. 外加高電場法

西元 1969 年 I. Camlibel^[3.8]等學者發現，鈮酸鋰晶體等鐵電性材料施加脈衝 (Pulse) 高壓電場，可以克服介電崩潰，使晶體跨越穩態間之位能障進行晶格之極化反轉製程。

以上幾種方式，鈦金屬擴散法與氧化鋰外擴散法都在高溫環境中，而且皆只在晶體表面反轉(即淺層反轉，深度為幾十微米)。而電子束轟

擊法雖然精準度高，但是機台昂貴，晶格極化反轉時間過長等問題。

考慮實際使用狀態(環境溫度、時間等參數)，故使用外加電場法作為本實驗中晶格極化反轉的方式。

3.3.2 黃光微影製程

本研究中使用外加高電場法，進行晶格反轉動作。在反轉之前須在無塵室中完成晶體欲反轉之區域定義，故有以下幾個步驟：

1. 晶體清洗

將晶體先用純水(DI water)沖過，利用丙酮(Acetone)與異丙醇(Iso-propanol, IPA)擦拭晶體正反兩面後，以純水沖洗乾淨，再以氮氣槍吹去多餘水分。

2. 光阻塗佈

清洗乾淨的晶體置入旋轉塗佈機中(Spinner)，將 AZ4620 光阻滴在晶片正 z 面上進行旋轉塗佈，控制轉速與時間，完成後表面有一層均勻光阻層。



圖 3.3.1 光阻塗佈示意圖(上層深色為光阻，下層淺色為晶體)

3. 軟烤

將表面有光阻的晶體放入烤箱(oven)，以溫度55度烘烤3個小時，作用在於把表面光阻多餘水分烘乾。

4. 曝光

軟烤好的晶體與光罩接觸(hard contact)，放置曝光機(Mask aligner)中，設定曝光參數(時間，光阻材料等)後進行曝光，由於使用正光阻關係，被曝光機 UV 紫外光照射到的光阻區域會產生反應，而被光罩遮住的部分不受影響。

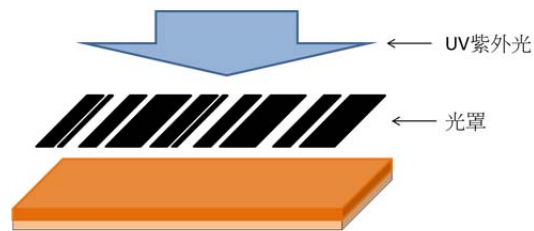


圖 3.3.2 曝光過程示意圖

5. 顯影與定影

使用 AZ400K 顯影液，將曝光完成的晶體泡至顯影液中進行顯影，受光區域之光阻與顯影液反應，溶解於顯影液中，設定時間後取出，以純水將殘留的顯影液中和、洗淨，完成晶體反轉區域之定影。

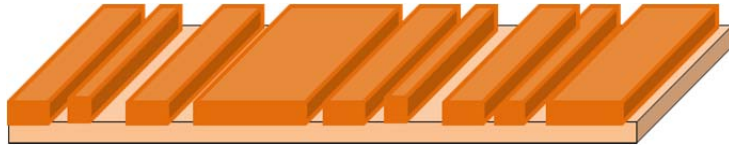


圖 3.3.3 完成顯影與定影後的晶片示意圖

6. 硬烤

將定影完的晶片放置烤箱中，設定多階段升溫與降溫時間，作用在於增加光阻的電阻特性，另外，在溫度接近但不低於 100 度時，利用導電板與離子風扇將晶體表面電荷導引走，使表面無殘留電荷，不會影響到極化反轉過程，硬烤完後完成晶體黃光微影製程。

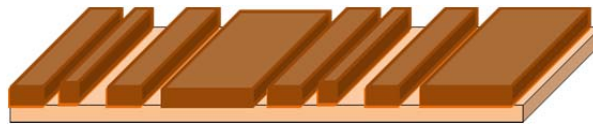


圖 3.3.4 完成硬烤結果示意圖

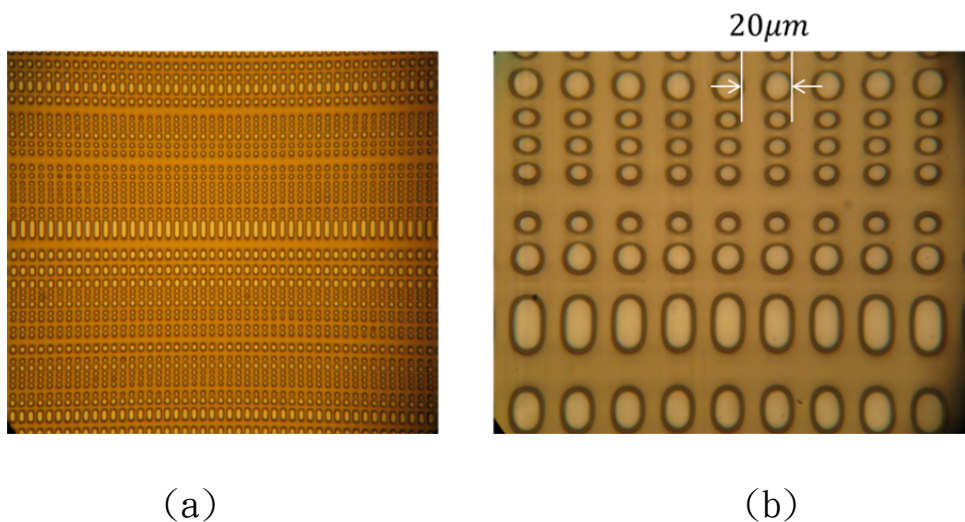


圖 3.3.5 實際利用顯微鏡觀測黃光製程後正 z 面光阻圖案，圖中白色區域表示無光阻區域，黃色區域表示有光阻區域，(a)為顯微鏡倍率 10X 觀察到的圖案，(b)為顯微鏡倍率 50X 觀察到的圖案。

3.3.3 外加高電場晶格極化反轉

本實驗所用之晶體為鎂摻雜鈮酸鋰晶體，其矯頑電場比未摻雜共熔配比鈮酸鋰晶體小^[3,9]($\text{MgO:CLN}=3.9\text{KV/mm}$ ， $\text{CLN}=22\text{KV/mm}$)，故可用較小電場完成晶格極化反轉。但鎂摻雜鈮酸鋰晶體的側向擴散速率與縱向擴散速率幾乎相同^[3,9]，在反轉過程中，可能反轉區域尚未到負 z 面而彼此融合在一起，產生區域錯亂問題，無法辨別週期。故利用外加電場方式(稱為油浴法)，作為本實驗用的晶格反轉方式。有別於未摻雜共熔配比鈮酸鋰晶體使用的液態電極(Liquid electrode)當作反轉電極，油浴法是將晶體放置一載台上浸泡至矽油中，使之與外界隔絕，並在極化反轉過程中維持溫度為 160 度，可降地矯頑電場(因溫度提高，內部電子得到能量，增加電導率，使位能階降低)外，在外加電場下，也可降低反轉區域側擴速率。

1. 鍍金屬電極供晶格極化反轉用

利用濺鍍機(sputter)在晶體正 z 面上鍍上電極，無光阻覆蓋之區域，電極直接接觸晶體表面，作為極化反轉電極；只有鍍上電極區域可以感受到電場變化，被光阻遮蔽之區域不會感受到電場變化。

2. 置入矽油中

將晶片置入 160 度的矽油中，如圖 3.3.7。

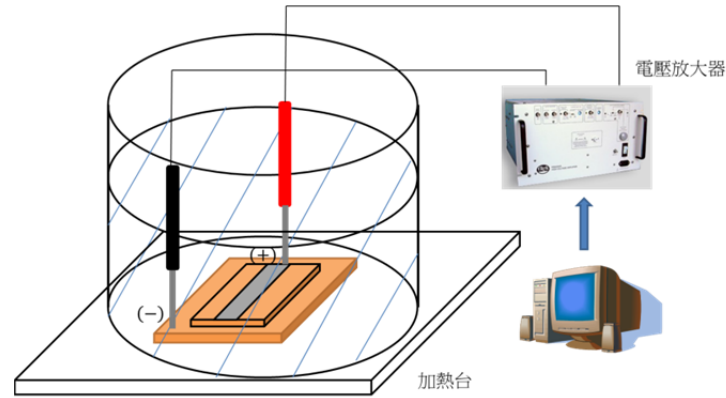


圖 3.3.6 極化反轉設備示意圖

(+)表示電壓正極，接觸晶體正 Z 面電極。

(-)表示電壓負極，接觸銅盤做接地端。

3. 施加電場

以電腦程控方式輸出電場波形訊號，傳遞至電壓放大器(Trek)將電訊號放大 2000 倍，電場形式與電流響應圖如圖 3.3.8 與圖 3.3.9，電場的作用時間可由式 3.2.1 得知^[3.10]

$$T = \frac{A \times 2P_s \times D}{I} \times f \quad (3.2.1)$$

其中 A 為面積， P_s 為晶體的自發極化密度 (Spontaneous Polarization Density)， f 為經驗常數， D 為正、負晶格長度比 (Duty cycle)， I 為限流值 (Current limit)。

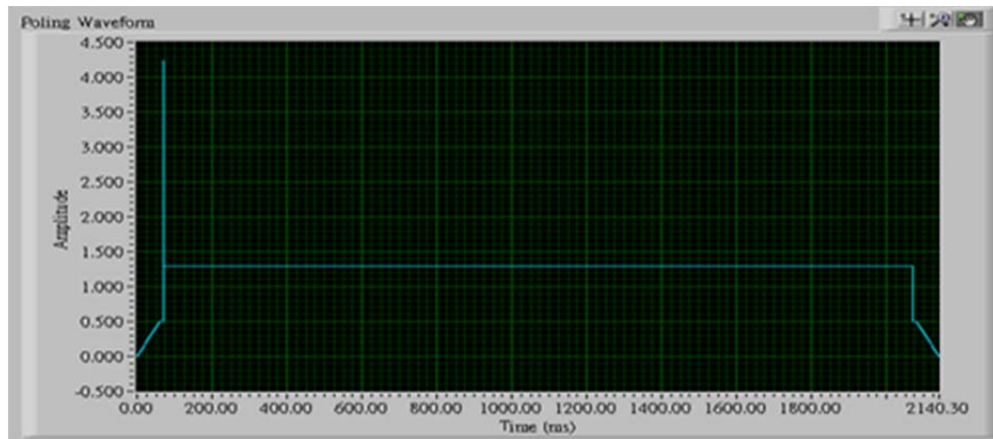


圖 3.3.7 電腦程控經由 DAQ 卡輸入至電壓放大器電壓訊號

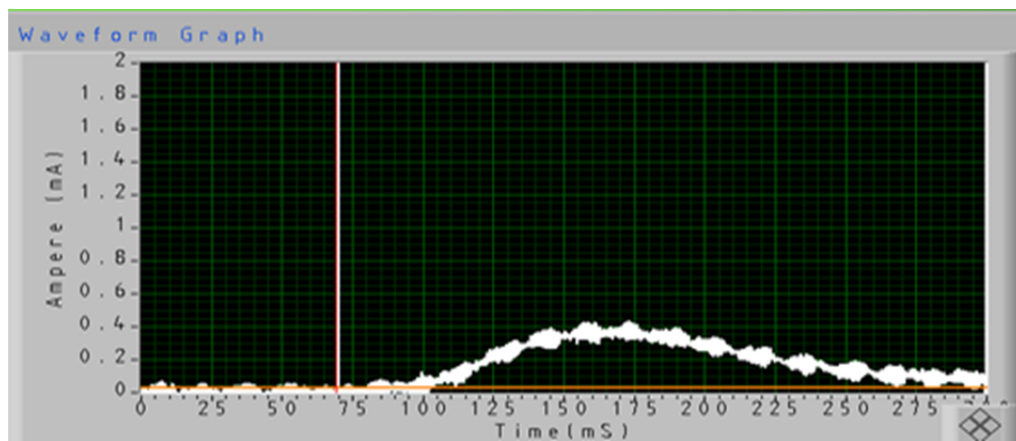


圖 3.3.8 晶格反轉後電流響應圖

晶格極化反轉過程可由圖 3.3.9 表示

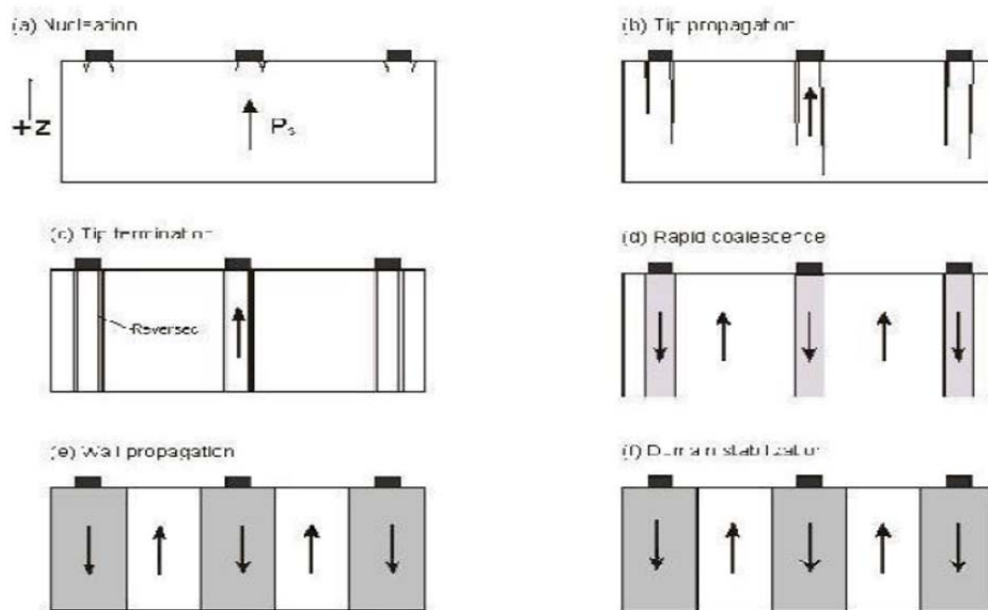


圖 3.3.9 鈮酸鋰晶格極化反轉過程示意圖^[3.11]

(a) 成核(Nucleation)

一開始施予略低於矯頑電場(coercive field)的脈衝波串 (pulse train)，隨機地增加定義區的成核密度。而在正式給予反轉場時，靠近電極邊緣電場強度變化大，此處的成核點便成為反轉的起點。

(b) 尖端擴散(Tip Propagation)

接著，外加大於矯頑電場的電場，成核點迅速由正 z 表面成長至負 z 面，此時外加電場仍持續提供，在成核階段的成核點將越來越多且彼此擴張的情形下產生合併。一般而言，共熔配比鈮酸鋰晶體(CLN)的側擴速率遠小於縱向成長速率，但在鎂摻雜鈮酸鋰晶體(MgO:CLN)的側擴速率與縱向成長速率幾乎相同^[3.9]，故在實驗進行晶格反轉時，必須調整所加電場與施加電場的時

間等參數，避免縱向成長尚未至負 z 面，兩電極間成核點以融合一起。

(c) 尖端終止(Tip Termination)

當成核點已經成長至負 z 面後，會形成反轉區域的側壁(wall)，平行於 z 軸方向。

(d) 核點合併(Rapid Coalescence)

持續的施加電場，因電極的覆蓋區域受到的電場比未覆蓋電極區域來的強，故成核點會往電極的中心開始側擴、融合，直到填滿電極之下的區域。

(e)側向擴散(Wall Propagation)

當填滿電極之下的區域後，此時開始產生側擴出電極定義之區域，側擴的速率將會影響到工作週期(Duty cycle)的大小，故在電極線寬的設計就有其重要性，若電極設計寬度太寬，導致側擴後的區域大於未側擴之區域，工作週期大於預定值(一般為50%)；反之，工作週期將小於預定值。

(f)穩定(Stabilization)

施加電場結束後，仍有不穩定的情形，使已反轉的晶格反轉回來(Back switching)，故施加一略低於矯頑電場的電場來輔助晶格穩定，不讓反轉區塊繼續擴散，完成極化反轉動作。

4. 蝕刻

經過極化反轉過程的鎂摻雜鈮酸鋰晶體，故以氫氟酸

(Hydrofluoric acid, HF) 對正、負晶格的被蝕刻速率不同進行

蝕刻，可分析極化反轉結果，如圖 3.3.10 所示。

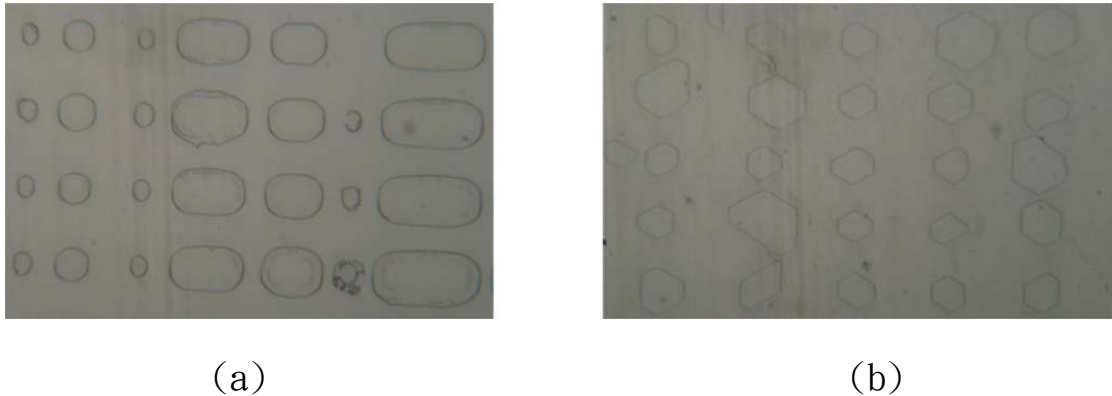


圖 3.3.10 以蝕刻液蝕刻正、負 z 面的結果

(a) 蝕刻晶體正 z 面的結果圖

(b) 蝕刻晶體負 z 面的結果圖

5. 拋光、端面鍍膜

將製作完成的片子進行端面拋光的動作，降低輸入與輸出在端面發生光的散射。拋光完成後，端面鍍上抗反射膜，即完成晶片製作。

第四章 實驗量測結果與討論

首節介紹實驗中使用之儀器與架設，次節為實驗量測數據結果，第三節根據實驗結果進行討論。

4.1 實驗儀器與架設

本研究使用的兩種雷射光源為：

1. Apollo，型號 S30-808-6，波長為 808nm 之二極體雷射，作為 Nd：
YVO₄雷射增益介質之泵浦光源。
2. 光纖雷射(Fiber Laser)，波長為 1064nm。

實驗架構分為三個部分：

(1) 量測繞射效率

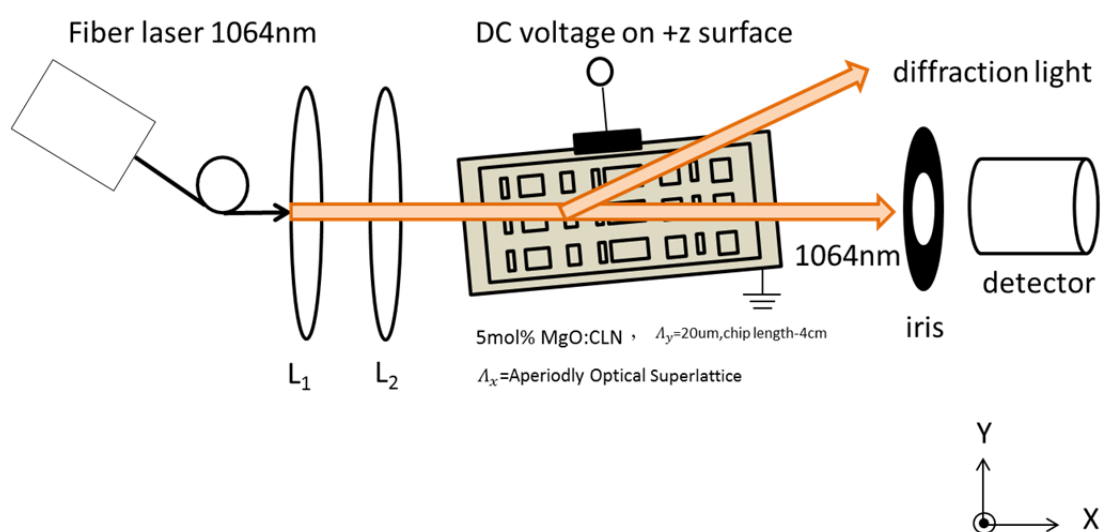
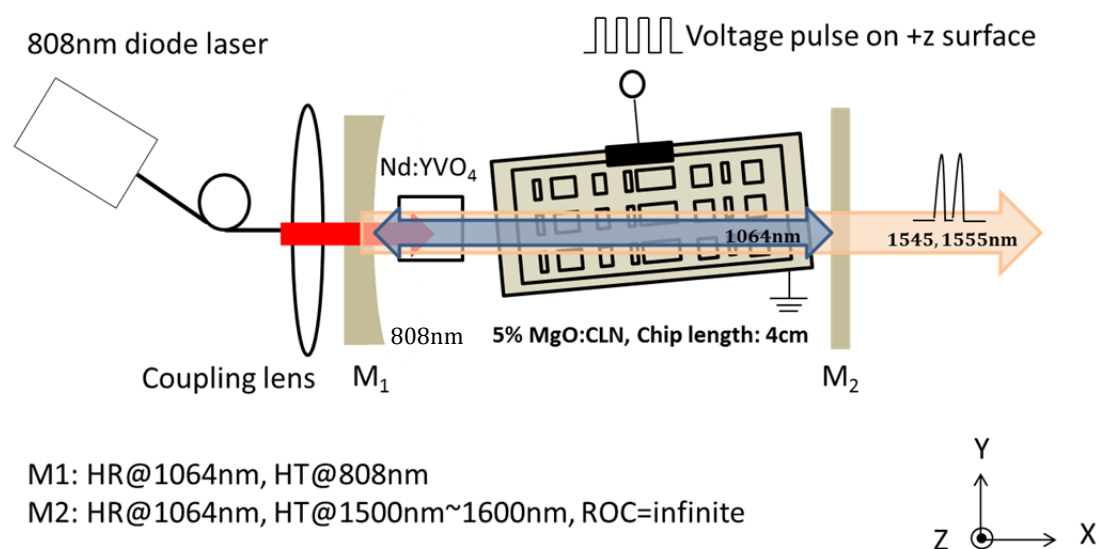


圖 4.1.1 量測繞射效率實驗架設圖

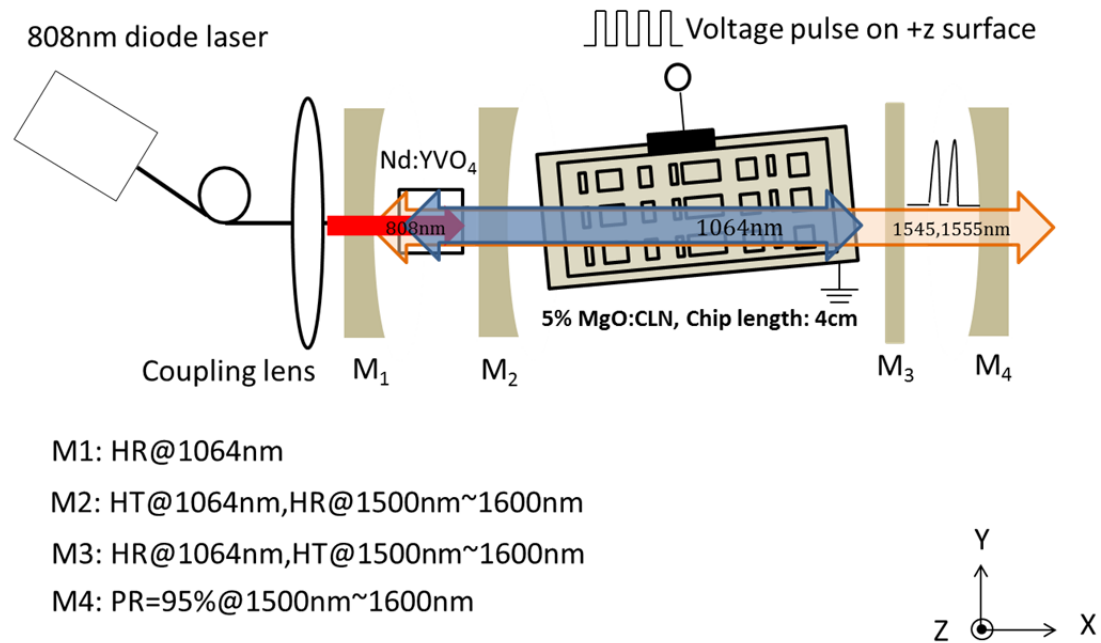
泵浦光源為光纖雷射(Fiber Laser)，透過透鏡組(L_1 與 L_2)，將雷射光束聚成平行光入射晶片，將晶體旋轉一小角度後，施加Z方向電場，在 y 方向形成布拉格結構，其入射光因此結構而產生繞射光，量測繞射效率。

(2) 二維週期、非週期性晶格極化反轉光參量產生器量測架構



泵浦光源為波長為 808nm 之二極體雷射，透過耦合透鏡(coupling lens)，將雷射光聚焦至 Nd:YVO₄ 雷射增益介質，利用 M₁ 與 M₂ 共振與輸出 1064nm 波段，入射至實驗晶片，產生設計多波長之輸出，即光參量產生器(OPG)多波長訊號光輸出。

(3) 二維週期、非週期性晶格極化反轉光參量產生器量測架構



泵浦光源為波長為 808nm 之二極體雷射，透過耦合透鏡(coupling lens)，將雷射光聚焦至 Nd:YVO₄ 雷射增益介質，利用 M₁ 與 M₃ 共振與輸出 1064nm 波段，入射至實驗晶片，再利用 M₂ 與 M₄ 共振 1550nm 波段附近，產生設計多波長之輸出，即光參量振盪器(OPO)多波長訊號光輸出。

4.2 實驗量測結果

4.2.1 布拉格繞射效率

本實驗利用第三章所製作之 y 軸方向為週期性晶格極化反轉鎂摻雜鈮酸鋰晶體電光布拉格偏折器作為一 Nd:YVO₄ 雷射之共振腔品質係數(Q factor)調制機制，藉此產生 1064nm 脈衝雷射作為 x 軸方向非週

期性晶格極化反轉鎂摻雜鋁酸鋰腔內光參量(optical parametric, OP)的泵浦光源。

非線性轉換效率的高低取決於 Q 調制機制能否產生高功率之 1064nm 脈衝，Q 調制機制好壞除了增益介質本身特性外，與 Q 調制重複頻率 (Repetition rate)和 Q 調制開關速度(switch time)有關之外，Q 調制機制能在共振腔內造成多少的人工損耗也會影響其輸出形式。當晶片傾斜一小角度，電光布拉格調制會將入射光偏折，可在腔內造成很大的人工損耗。量測繞射效率，即在測量電光布拉格調制器能在腔內造成多少的人工損耗。量測之前，在晶片前的透鏡組(L_1 與 L_2)，是將從光纖輸出雷射光束，通過透鏡組後為一平行光入射晶體，故必須設計鏡子的規格與之間的間距，透過模擬軟體可以得到入射晶體前與出入射晶體的光束大小，以符合晶片高度需求，進而量測晶片繞射效率。

利用電腦程式設計，將光纖輸出雷射光束大小，透鏡組(L_1 與 L_2)的規格代入軟體中，得到入射與出射晶片的光束大小 (beam spot size) 為 468.6 μ m。將雷射光束聚成平行光入射晶體後，在 z 方向加上直流電壓(DC voltage)，後面放置小孔(iris)取得零階繞射光資訊，如圖 4.2.1。

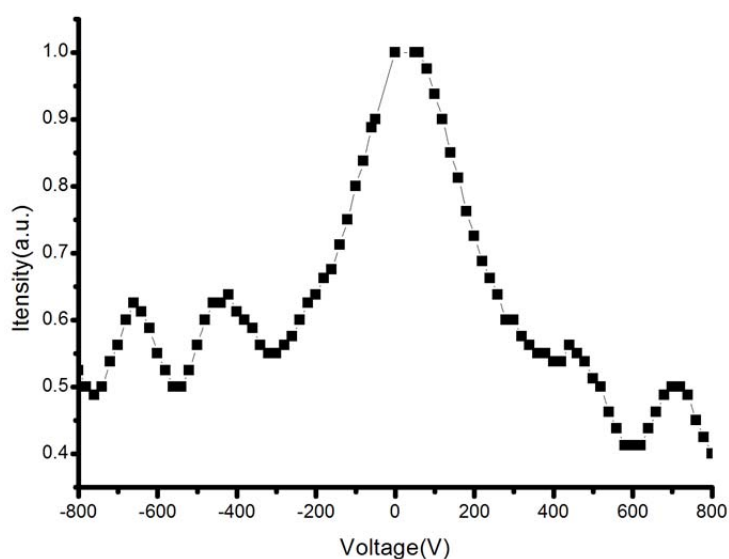


圖 4.2.1 零階繞射效率量測圖(穿透率)

從量測圖中可得知，在施加電壓約 350V 時，第一繞射低點穿透率為最高點的 55%。

根據式 2.3.11，一維布拉格結構效率形式為正弦函數的平方，與二維非週期性、週期性結構的實驗結果比較；外加電壓增加時，其穿透率呈現震盪，但無法像一維布拉格結構效率有明顯能量回流的趨勢，其猜測原因有以下兩點：

1. 結構的高階項：從布拉格公式中可以得知， $m=1$ 時為第一階繞射光，但也存在著 $m=2$ 以上的高階繞射項，也會產生不同方向之繞射光，故能量無法明顯回流。
2. 入射光形式：在式 2.3.11 中，是在入射光為平面波的前

提下進行計算，但實際上雷射入射光為高斯光分布 (Gaussian profile)，其入射光中有許多不同方向的波向量($\vec{k}_i$)，也可符合布拉格繞射條件產生不同方向之繞射光，故能量無法有效回流。

4.2.2 二維週期、非週期性晶格極化反轉光參量產生器

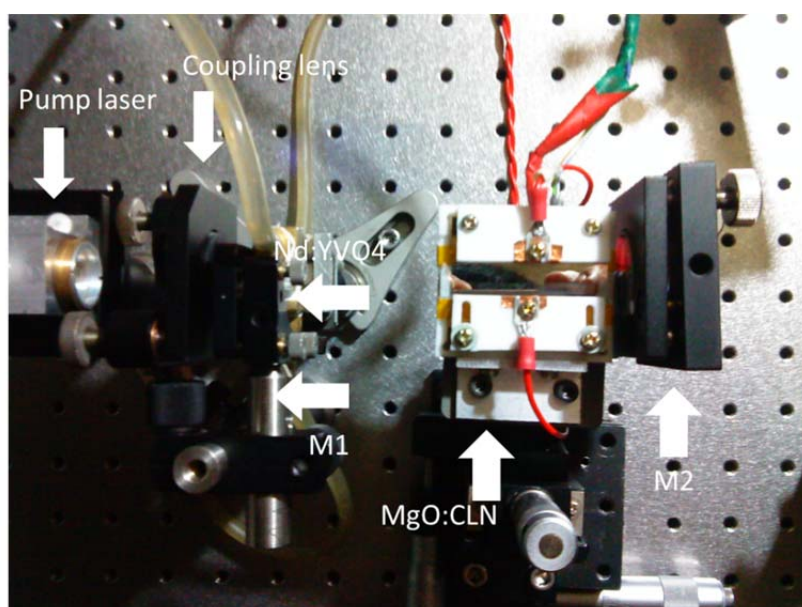


圖 4.2.2 光參量產生器架構實際圖

泵浦光源為波長為 808nm 之二極體雷射，透過耦合透鏡(coupling lens)，將雷射光聚焦至 Nd:YVO₄ 雷射增益介質，利用 M₁ (HR@1064nm，HT@808nm)與 M₂ (HR@1064nm，HT@1500nm~1600nm)共振 1064nm 波段，將晶體溫度利用溫控器控制為 40 度。入射晶體後，單趟產生多波長 (設計波長 1540nm、1550nm)訊號光輸出。當光參量產生器(OPG)的增益夠高時，就可觀察到訊號光(~1550nm)和泵浦光(1064nm)進行和頻

(非相位匹配)而產生的紅光，由能量守恆可知和頻出波長約 630nm 的紅光波段，如圖 4.2.3。

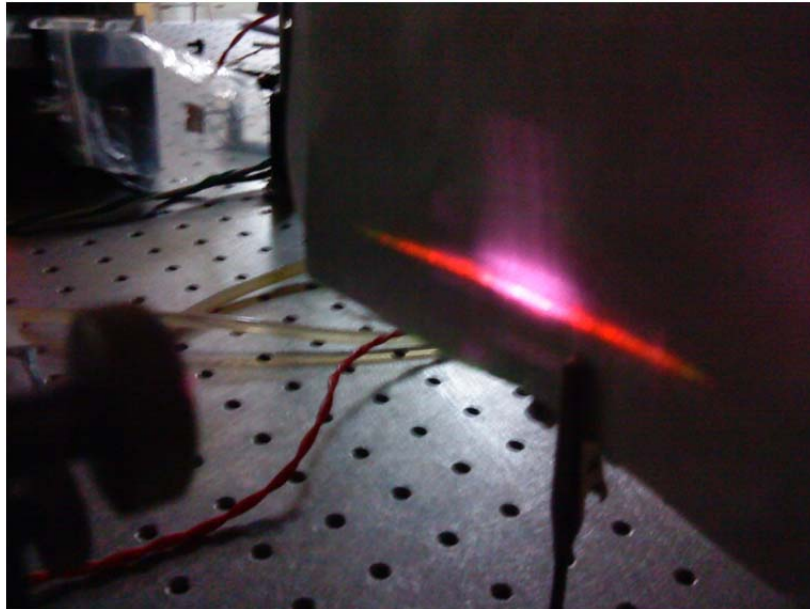


圖 4.2.3 訊號光與泵浦光和頻之紅光(~630nm)

如圖 4.2.4 為使用頻譜儀(OSA)量測的結果。

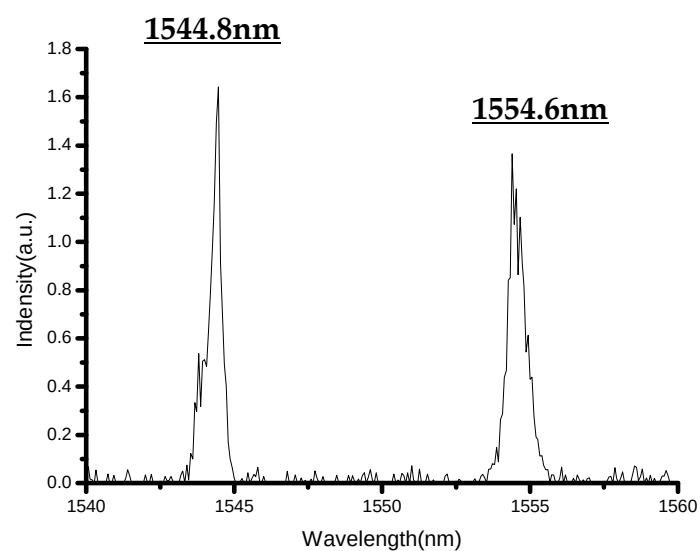


圖 4.2.4 光參量產生器二根(1540nm、1550nm)設計在溫度為 40 度，電壓為 350V 之頻譜圖，在吸收泵浦光源能量(Absorption pump power)

為 7.51W 與 8.1W 時，輸出尖峰功率(peak power)為 168W 與 225W。

當雷射功率輸出固定，改變晶體溫度，其對應之輸出波長也會改變(因溫度變化而改變折射率)，其結果如下圖 4.2.5 所示

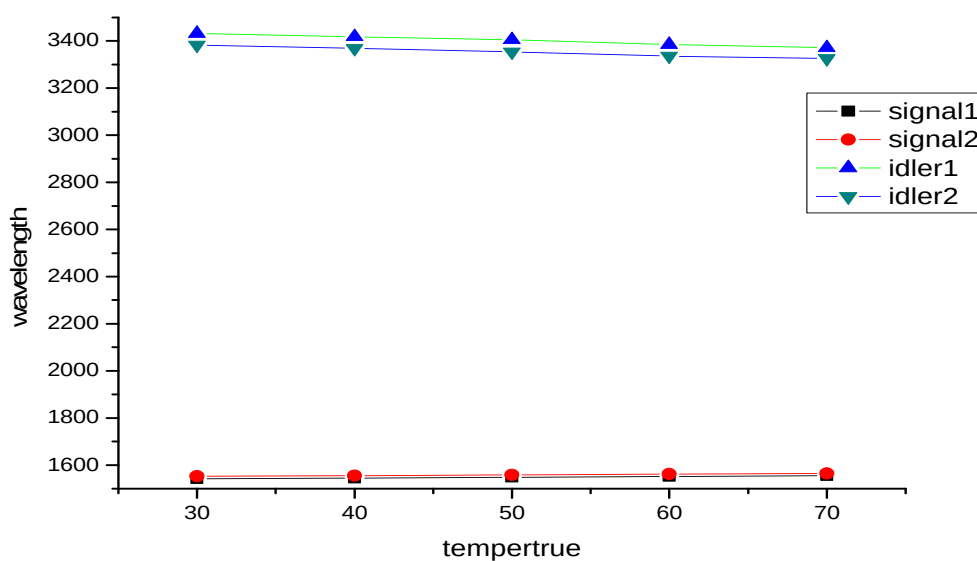


圖 4.2.5 改變溫度所對應之波長結果圖，縱軸為波長(nm)，橫軸為溫度(°C)

Signal 1 與 Signal 2 分別為兩訊號光，Idler 1 與 Idler 2 分別為兩訊號光對應之閒置光。圖中點為量測值，實線為理論值。

如圖 4.2.6 為使用頻譜儀(OSA)量測的結果

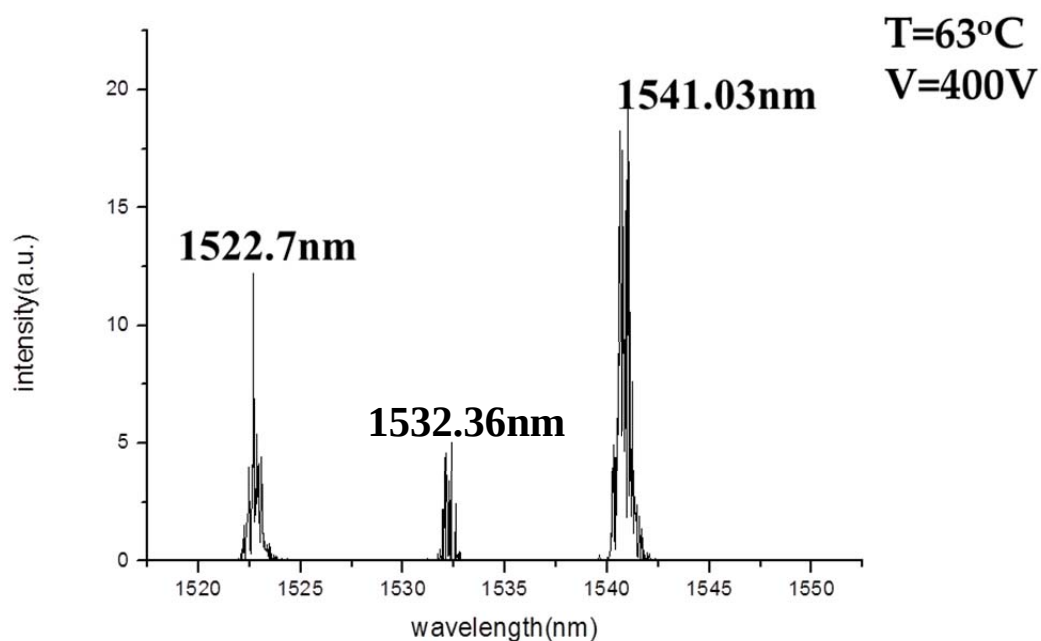


圖 4.2.6 光參量產生器三根波長設計之頻譜圖，在吸收泵浦光源能量(Absorption pump power)為 8.1W 時，輸出尖峰功率(peak power)為 107W。

設計時兩根與三根波長強度為相同高度，但量測結果發現，兩根與三根波長強度彼此有高低不同的現象，且波長位置有些微的偏移，可能原因為製程誤差。因為晶體 x 軸方向為非週期性結構，在執行晶格極化反轉時，相鄰正、負晶疇長度可能不相同，根據經驗法則，周圍正、負晶疇的大小會影響其晶疇本身外擴速度，比較無法像週期性結構容易預測，故會產生晶疇誤差(domain error)，造成非線性轉換效率降低。如此一來，對應到的相位匹配條件也會跟著改變，故在量測結果

上也發現到波長有些微偏移，進而影響到波長強度可能不如設計時相同高度。

4.2.3 二維週期、非週期性晶格極化反轉光參量振盪器

泵浦光源為波長為 808nm 之二極體雷射，透過耦合透鏡(coupling lens)，將雷射光聚焦至 Nd:YVO₄ 雷射增益介質，利用 M₁ (HR@1064nm，HT@808nm)與 M₃ (HR@1064nm，HT@1500nm~1600nm)共振 1064nm 波段，M₂ (HT@1064nm，HR@1500~1600nm)與 M₄ (PR@1500~1600nm)共振 155nm 波段，將晶體溫度利用溫控器控制為 40 度。入射晶體後，共振後產生波長(設計波長 1540nm 與 1550nm)訊號光輸出。

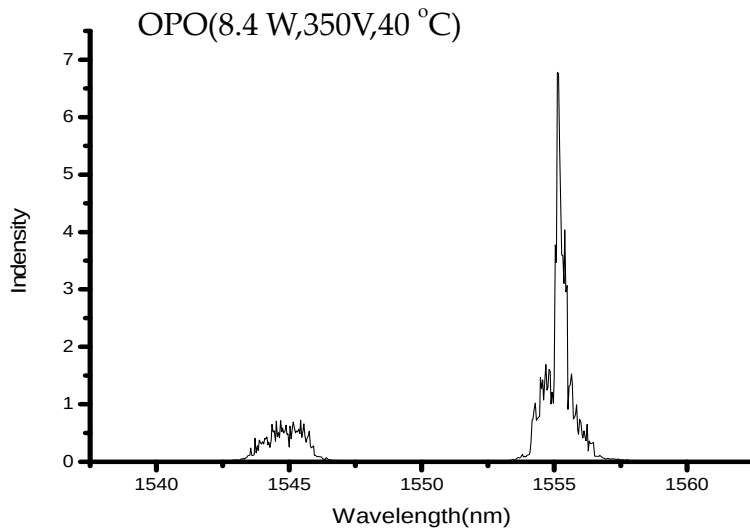


圖 4.2.7 光參量振盪器共振後輸出波長(1555.2nm)

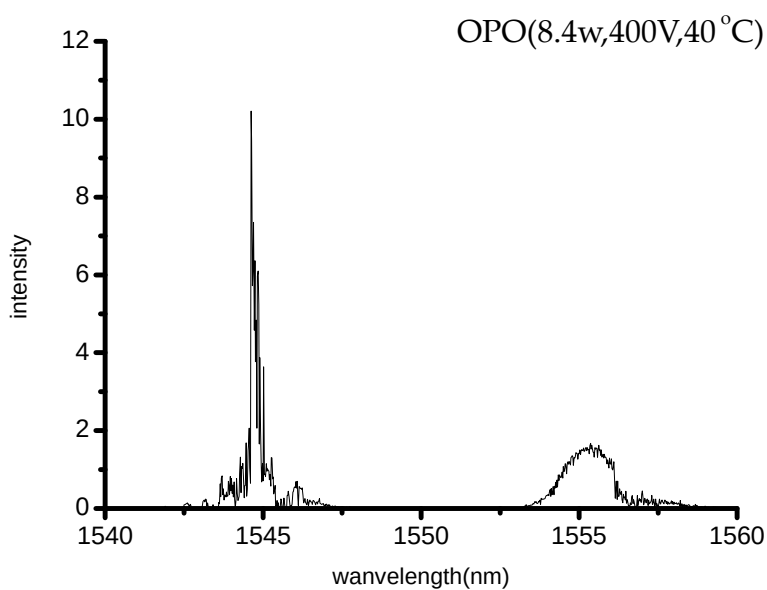


圖 4.2.8 光參量振盪器共振後輸出波長(1544.6nm)

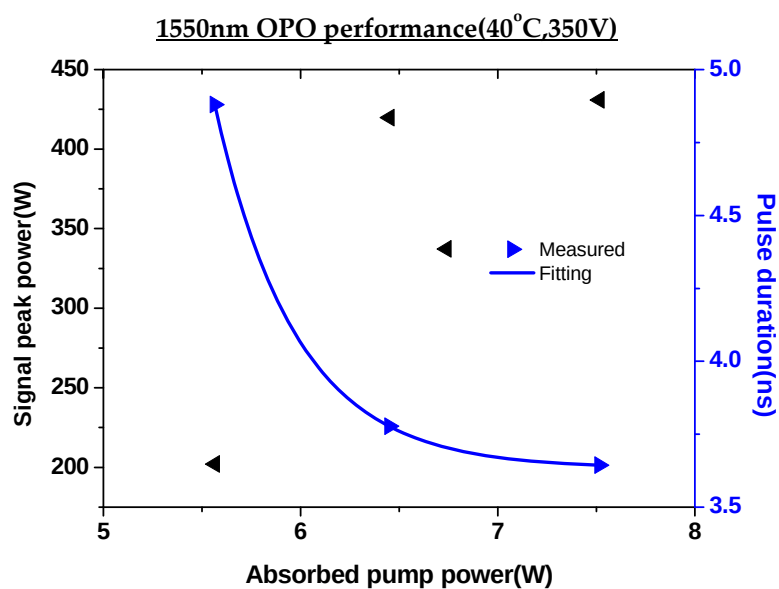


圖 4.2.9 在不同吸收泵浦光源能量(Absorption pump power)時，輸出尖峰功率(peak power)與脈衝寬度(Pulse width)關係。吸收泵浦光源能量越高，其對應之光參量振盪波長脈衝寬度越小，其輸出尖峰功率越高。

在光參量振盪器(OPO)架構實驗結果中，量測設計為兩根波長結構，實驗結構發現無法同時對兩根波長進行共振，甚至一次只能共振某一波段，另一根波段會以光參量產生(OPG)形式出現，如圖 4.2.7 與 4.2.8 所示，探究其可能為以下原因造成此量測結果：

1. 在本實驗中，共振腔內的晶片為了達到電光布拉格 Q 調制效果，會將晶片傾斜一小角度，根據幾何光學，若晶片入射與出射端面若平行，則產生的兩道訊號光會沿著相同路徑來回共振。但在實驗上使用的晶片其入射與出射端面存在著一角度的拋光誤差(約 0.3 度)；當第一次經過晶片時，因晶體色散關係，不同波長對應折射率的不同，兩個訊號光出射晶體後便存在著一小角度誤差，經第二面共振鏡反射回晶片時，因兩端面的不平行，根據幾何光學 Snell' s Law，其折射角度也會有所不同；兩訊號光在共振腔內會隨著傳遞的趟數而角度誤差也會增加，故可能使當初共振腔條件只能符合某一波長進行光參量振盪，而另一個波長由於泵浦光為穩定且持續入射，作為光參量產生器輸出，故實驗頻譜中可發現此現象。
2. 根據前述 OPG 量測結果發現兩根與三根強度並不相同，故在執行 OPO 時，原本強度較高之波長更可容易在共振腔中來回共振，而原本強度較弱之波長因為雷射增益大部分被強度較高之波長吸

收，沒有足夠之雷射增益克服共振腔損耗，故無法在共振腔中進行共振；但此時泵浦光為穩定且持續入射，原本強度較弱能作為光參量產生器產生輸出訊號。

第五章 結論與未來展望

5.1 結論

本研究中在單塊晶體上設計並完成了二維週期、非週期晶格極化反轉鎂摻雜鈮酸鋰晶體，同時作為 Nd:YVO₄ 雷射之電光布拉格 Q 調制器和腔內多波長光參量產生器與振盪器。此單塊鎂摻雜鈮酸鋰晶體為二維結構，在晶體 y 軸方向為電光布拉格結構，其週期為 20 μm ，布拉格角度約 0.7°；晶體 x 軸方向(即光傳遞方向)為非週期性結構(Aperiodic Optical Superlattice, AOS)，可利用模擬退火演算法(Simulated Annealing, SA)，得到符合多波長訊號光輸出之結構。對此晶體施加一脈衝頻率為 1KHz 的 350 伏特電壓於晶體之正、負 z 軸方向，在晶體溫度為 30°C、吸收泵浦光源能量為 7.5W 時，可量測到腔內光參量振盪器之輸出功率大 420W。

在光參量產生器(OPG)量測結果中發現兩根與三根波長強度彼此有高低不同的現象，且波長位置有些微的偏移，可能原因為製程誤差，進而導致光參量振盪器(OPO)量測時，原本強度較高的波段會將大部分的雷射增益吸收，產生強度高者恆高，強度較低者的訊號光無法共振的結果。故未來可針對晶格極化反轉製程改善使更能符合模擬設計值。

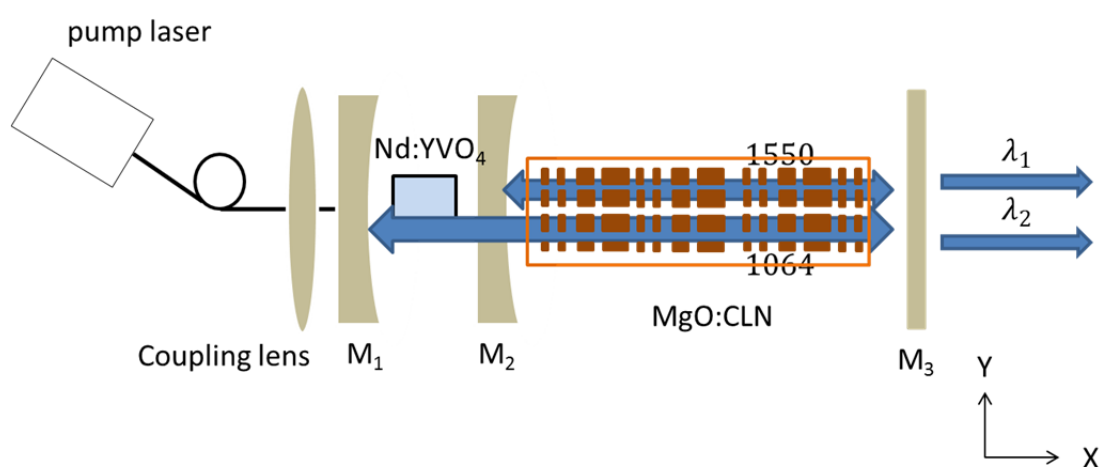
在光參量振盪器(OPO)量測結果中發現設計的兩根波段無法同時共振於共振腔中，可能原因一為晶片兩端面並不平行，共振腔條件只能符合某一波長，故未來可改善晶片兩端面拋面技術，降低此效應對於光參量振盪器(OPO)多訊號光輸出的影響。

5.2 未來展望

根據本研究不足之處以及未來潛力，提出以下方式：

共振腔與晶體材料方面

方式一



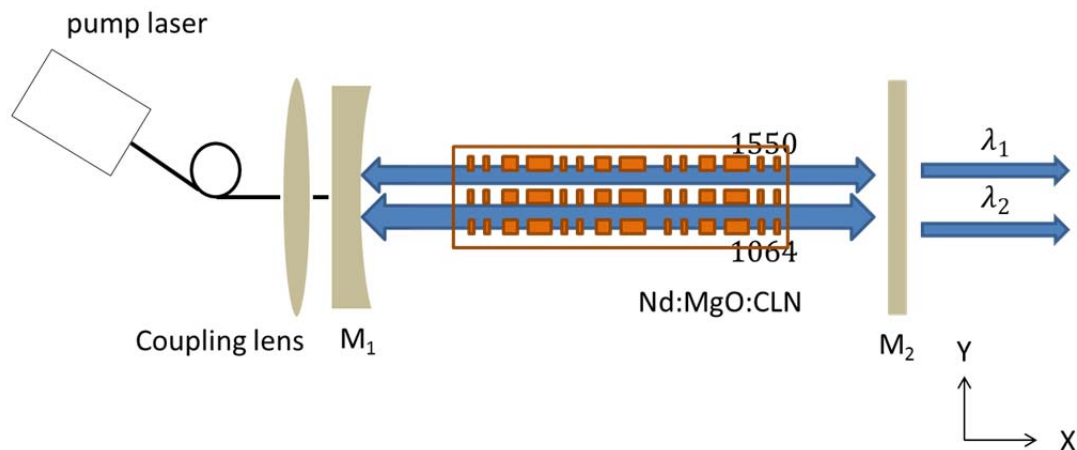
其中 $M_1=99\%T @ 808\text{nm}$, $99\%R @ 1064$

$M_2=99\%T @ 1064\text{nm}$, $99\%R @ 1500\sim 1600$

$M_3=99\%R @ 1064\text{nm}$, $90\%R @ 1500\sim 1600$

研究中，在 x 軸方向為非週期性結構，而在 y 軸為週期性結構。故未來不僅僅是在 x 軸方向為非週期性結構，y 軸方向也可為非週期性結構，其優點在於 y 軸方向做非週期性結構，對於布拉格結構可透過非週期性晶格極化反轉，繞射多波長，做多波長 Q 調制器。

方式二



其中 $M_1=99\%T>@808nm$ ， $99\%R>@1064$ ， $99\%R>@1500\sim1600$

$M_2=99\%R>@1064nm$ ， $90\%R>@1500\sim1600$

晶體材料改為使用 Nd:MgO:CLN 晶體，將晶體單塊完成增益介質與非線性轉換兩個角色，並可減少增益介質的共振鏡，縮短共振腔長度，完成積體化目標。晶體本身結構設計亦可設計為二維週期、非週期性結構，或二維皆為非週期性結構，可由使用者需求做設計。

程式設計方面

本研究中晶體結構設計在 x 軸方向利用模擬退火法，設計非週期性結構，但仍有不完美之處，如單位晶格長度受限於機台限制、結構是由單一單位晶格長度排列組合等缺乏彈性。

希望利用由國立清華大學光電工程學系楊尚達教授研究團隊所提出的高精細非週期性晶疇極化反轉結構(Hyperfine Aperiodic Optical Superlattices, H-AOS) 進行演算法之改良。

此演算法改良方式為延伸本研究所使用的模擬退火演算法概念，但在演算法參數設定中，將最小晶疇寬度改設定為 $0.1\ \mu\text{m}$ ，即目前實驗室設計光罩製作以及黃光微影、極化反轉製程技術之精準度極限，但在演算法之晶格翻轉、優化過程中，仍必須限制累計晶格的最小寬度或個數下限，使整體結構之任一正、負晶格長度同樣不可以小於製程線寬之極限，而在此改良演算法中，即設定為 $4.5\ \mu\text{m}$ 或是等同於 45 個晶格個數。

設計方式為先利用本文中提到模擬退火法，以單位晶格長度 $4.5\ \mu\text{m}$ ，先模擬出初始結構，接著將此結構帶入以下流程：

1. 將所有相同晶格方向合併，如(-1X5 塊=-5X1 塊)。

2. 合併完後，將每一晶格長度統計，帶入下列判斷式：

(1)若第 N 塊的晶格長度大於 $4.5\mu\text{m}$ ，則可將晶格作加、減

$0.1\mu\text{m}$ ，保留效率有改善之變化。

(2)若第 N 塊的晶格長度等於 $4.5\mu\text{m}$ ，將晶格只作加 $0.1\mu\text{m}$ 動

作(因為受限製程技術，故無小於 $4.5\mu\text{m}$ 晶格長度)。判斷效

率變化，若有改善則保留此次變化，反之，則回到原本狀態。

(3)跑完整段晶體結構後，此結構又成為下一趟的初始結構，重複

第(2)步驟，直至無論任意變化機晶格長度，對效率皆無改變

後，完成超精細結構輸出。

如此一來，在單位晶格長度方面不再唯一，如 $4.5\mu\text{m}$ 、 $4.6\mu\text{m}$ …等

等許多可能性的長度，更有彈性的排列組合出正、負晶格分布結構，

以期比原本只有單一單位晶格長度排列組合的結構所無法達到的晶

格程度，有更優良的效率與更符合預計波段。

第六章 參考資料

- [1.1] T. H. Maiman, Stimulated Optical Radiation Ruby. ", Nature, 187, 1960
- [1.2] P. A. Franken, A. E. Hill, C. W. Peter, G. Weinreich, "Generation of Optical Harmonics. ", Physical Review Letters, Vol. 7, Number 4, 1961
- [1.3] M. Bass, P. A. Franken, A. E. Hill, C. W. Peter, G. Weinreich, "Optical Mixing. ", Physical Review Letters, Vol. 8, Number 18, 1962
- [1.4] R. H. Kingston, "Parametric Amplification and Oscillation Optical Frequencies. ", Proc. IRE 50, 1962
- [1.5] W. H. Zachariasen, Skr. Norske Vid-Ada. , Oslo, Mat. Naturv. , No. 4, 1928
- [1.6] B. T. Matthias, J. P. Remeika, "Ferroelectricity in the Ilmenite Structure. ", Physical Review, 76, 1949
- [1.7] A. A. Ballman, "Growth of Piezoelectric and Ferroelectric Materials by the Czochralski Technique. ", J. American Ceram. , Soc. , 48 , 1965
- [1.8] 張煒堃, "以串級式電光週期性晶格極化反轉鈮酸鋰達成三波長

主動式 Q-調制 Nd:YVO₄ 雷射 Pulsed orange , green , and red laser generations in an actively Q-switched Nb:YVO₄ laser using cascaded electro-optic PPLN Q-switches ." , 國立中央大學光電科學與工程研究所碩士論文 , 中華民國九十八年六月。

- [1.9]孔勇發，許京軍，張光寅，劉思敏，陸猗， " 多功能光電材料 - 鈮酸鋰晶體." , 科學出版社，2005
- [1.10]Junji Hirohashi "Characterization of domain switching and optical damage properties in ferroelectrics. ", Chap 3.
- [1.11]G. Zhong, J. Jian, and Z. Wu, "Measurement of optically induced refractive index damage of lithium niobate doped with different concentration of MgO, " J. Opt. Soc. Am., vol. 70, page 631
- [1.12]Yen-Chieh Huang, "Principles of Nonlinear Optics Course Reader. ", Institute of Photonics Technologies / Department of Electrical Engineering, National Tsinghua University, Hsinchu, Taiwan, 2007
- [1.13] David E. Zelmon , David L. Small , Dieter Jundt " Infrared

corrected Sellmeier coefficient for congruently grown lithium niobate and 5 mol.% magnesium oxide-doped lithium niobate" J. Opt. Soc. Am. B , Vol. 14 , No. 12 , 1997

[1.14]Huaijin Zhang, Xianlin Meng, Li Zhu, Changqing Wang ,

Y. T. Chow, Mengkai Lu, "Growth , spectra and influence of annealing effect on laser propertied of Nd:YVO₄ crystal" , Optical Materials 14, 25-30, 2000

[1.15]Y. Y. Lin, S. Tlin, G. W. Chang, A. C. Chiang, Y. C. Huang, Y. H. Che

n, "Electro-optic periodically poled lithium niobate Bragg modulator as a laser Q-switch." , OPTICS LETTERS, Vol. 32, No. 5, 2007

[1.16]張錫雄，"以單塊二維週期性晶格極化反轉鋯酸鋰同時作為

Nd:YVO₄ 雷射之電光 Q 調制器和腔內光參量振盪器

Monolithic 2D periodically poled lithium niobate (PPLN) as simultaneous an electro-optic Q switch and Optical parametric oscillator(OPO) in Nd:YVO₄ laser." , 國立中央大學光電科學與工程研究所碩士論文，中華民國九十九年一月。

- [1.17] 呂學聰，"以非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰晶體作為電光波長調變光參量產生器"，國立中央大學光電科學與工程研究所碩士論文，中華民國一百年一月。
- [2.1] A. Yariv, P. Yeh, "Optical waves in Crystals. ", Wiley, New York, 1983
- [2.2] Yen-Chieh Huang, "Principles of Nonlinear Optics Course Reader. ", Institute of Photonics Technologies / Department of Electrical Engineering, National Tsinghua University, Hsinchu, Taiwan, 2007
- [2.3] J. A. Armstrong, N. Bloembergen, J. Ducuing, P. S. pershan, " Interactions between light waves in a nonlinear dielectric. ", Phys. Rev., Vol. 127, 1962
- [2.4] Ben Yuan Gu, Bi Zhen Dong, Yan Zhang, Guo Zhen Yang, "Enhanced Harmonic Generation in Aperiodic Optical Superlattices. ", Applied Physics Letters, Vol. 75, No. 15, 1999
- [2.5] Yan Zhang, Ben Yuan Gu, "Optimal Design of Aperiodically Poled Lithium Niobate Crystal for Multiple Wavelengths Parametric Amplification. ", Optics Communications, 192,

2001

- [2.6] Bahha E. A. Saleh, Malvin Carl Tech, "fundamentals of photonics."
- [2.7] 張錫雄, "以單塊二維週期性晶格極化反轉鈮酸鋰同時作為 Nd:YVO₄ 雷射之電光 Q 調制器和腔內光參量振盪器 Monolithic 2D periodically poled lithium niobate (PPLN) as simultaneous an electro-optic Q switch and Optical parametric oscillator(OPO) in Nd:YVO₄ laser." , 國立中央大學光電科學與工程研究所碩士論文, 中華民國九十九年一月。
- [2.8] Orazio Scelto, David C. Hanna, "Principle of Lasers", THIRD EDITION.
- [3.1] N. Metropolis, A. W. Rosenbluth, M. N. Rosenbluth, A. H. Teller, E. Teller, "Equations of State Calculation by Fast Computing Machines. ", Journal of Chemical Physics, 21(6), 1953
- [3.2] S. Kirkpatrick, C. D. Gelatt Jr., M. P. Vecchi, "Optimization by Simulated Annealing", Science, Vol. 220, No. 4598, 1983
- [3.3] David E. Zelmon, David L. Small, Dieter Jundt "Infrared corrected Sellmeier coefficient for congruently grown

- lithium niobate and 5 mol.% magnesium oxide-doped lithium niobate" J. Opt. Soc. Am. B , Vol. 14 , No. 12 , 1997
- [3.4] Junji Hirohashi "Characterization of domain switching and optical damage properties in ferroelectrics. "Chap 3.
- [3.5] Shintaro Miyazawa , "Ferroelectric Domain Inversion in Ti-diffused LiNbO_3 Optical Waveguide. " , J. Appl. Phys. 50 , 1979
- [3.6] J. Webjorn , F. Laurell , G. Arvidsson , "Blue Light Generated by Frequency Doubling of Laser Diode Light in a Lithium Niobate Channel Waveguide. " , IEEE Photon Techonol. Lett. 1 , 1989
- [3.7] Alan C. G. Nutt , Venkatraman Gopalan , Mool C. Gupta , "Domain Inversion in LiNbO_3 Using Direct Electron-beamwriting. " , Appl. Phys. Lett. 60 , 1992
- [3.8] I. Camlibel , "Spontaneous Polarization Measurements in Several Ferroelectric Oxides Using Pulsed-Field Method. " , J. Appl. Phys. , vol. 40 , pp. 1690-1693 , 1969
- [3.9] K. Mizuuchi , A. Morikawa , T. Sugita , K. Yamamoto , "Electric-field poling in Mg-doped LiNbO_3 " , Journal of Applied

Physics , Vol. 96 , No. 11 , 2004

- [3.10] L. Myer , R. Eckardt , M. Fejer , R. Byer , W. Bodenbeg ,
J. Pierce , "Quasi-phase Matched Optical Parametric
Oscillators in Bulk Periodically Poled LiNbO₃. " , J.
Opt. Soc. Am. B , Vol. 12 , No. 11 , 1995
- [3.11] Gregory David Miller , "Periodically poled lithium
niobate: Modeling,abrication,and nonlinear -optical" ,
Stanford university , 1998